

16. Para la ecuación característica dada en la pregunta 15, el incrementar el coeficiente del término s^2 generalmente mejorará el amortiguamiento del sistema. (V) (F)
17. La localización de las raíces de la ecuación característica en el plano s dará una indicación definitiva sobre el sobrepaso máximo de la respuesta transitoria del sistema. (V) (F)
18. La siguiente función de transferencia $G(s)$ puede aproximarse mediante $G_L(s)$, ya que el polo en -20 es más grande que el polo dominante en $s = -1$.

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+20)} \quad G_L(s) = \frac{10}{s(s+1)} \quad (V) \quad (F)$$

19. Dé las definiciones de las constantes de error K_p^* , K_v^* , y K_a^* de sistemas de control en tiempo discreto con realimentación unitaria.
20. Señale la diferencia entre las respuestas en el tiempo de un sistema con un polo en $z = 1$ y un sistema con un polo en $z = -1$.
21. Cuando las raíces de la ecuación característica de un sistema en tiempo discreto se encuentran en el segundo y tercer cuadrantes dentro del círculo unitario en el plano z , la frecuencia de oscilación del sistema generalmente será más alta que si las raíces están en el primer y cuarto cuadrantes. (V) (F)

Las respuestas a las preguntas verdadero y falso se dan en la siguiente sección de problemas.

Referencias

Simplificación de sistemas lineales

1. E. J. DAVISON, "A Method for Simplifying Linear Dynamic Systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-11, pp. 93-101, Jan. 1966.
2. T. C. HSIA, "On the Simplification of Linear Systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-17, pp. 372-374, June 1972.

Sobrepaso en la respuesta escalón

3. M. VIDYASAGAR, "On Undershoot and Nonminimum Phase Zeros," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-31, p. 440, May 1986.
4. T. NORIMATSU and M. ITO, "On the Zero Non-regular Control System," *J. Inst. Electr. Eng. Japan*, Vol. 81, pp. 566-575, 1961.

Sistemas de control en tiempo discreto

Véanse las referencias al final del Cap. 3.

Problemas

▲ Especificaciones en el dominio s

- 7.1. Un par de polos complejos conjugados en el plano s se requieren para satisfacer las especificaciones siguientes. Para cada especificación, haga un bosquejo de la región en el plano s en donde debería localizarse el polo.

- (a) $\zeta \geq 0.707$ $\omega_n \geq 2$ rad/s (amortiguamiento positivo)
 (b) $0 \leq \zeta \leq 0.707$ $\omega_n \leq 2$ rad/s (amortiguamiento positivo)
 (c) $\zeta \leq 0.5$ $1 \leq \omega_n \leq 5$ rad/s (amortiguamiento positivo)
 (d) $0.5 \leq \zeta \leq 0.707$ $\omega_n \leq 5$ rad/s (amortiguamiento positivo y negativo)

▲ Tipo de sistema

7-2.

Determine el tipo de los siguientes sistemas con realimentación unitaria para los cuales se dan a continuación las siguientes funciones de transferencia de la trayectoria directa:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad G(s) &= \frac{K}{(1+s)(1+10s)(1+20s)} & \text{(b)} \quad G(s) &= \frac{10e^{-0.2s}}{(1+s)(1+10s)(1+20s)} \\ \text{(c)} \quad G(s) &= \frac{10(s+1)}{s(s+5)(s+6)} & \text{(d)} \quad G(s) &= \frac{100(s-1)}{s^2(s+5)(s+6)^2} \\ \text{(e)} \quad G(s) &= \frac{10(s+1)}{s^3(s^2+5s+5)} & \text{(f)} \quad G(s) &= \frac{100}{s^3(s+2)^2} \end{aligned}$$

▲ Constantes de error

7-3.

Determine las constantes de error a escalón, a rampa y a parábola del siguiente sistema de control con realimentación unitaria. Las funciones de transferencia de la trayectoria directa son:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad G(s) &= \frac{1000}{(1+0.1s)(1+10s)} & \text{(b)} \quad G(s) &= \frac{100}{s(s^2+10s+100)} \\ \text{(c)} \quad G(s) &= \frac{K}{s(1+0.1s)(1+0.5s)} & \text{(d)} \quad G(s) &= \frac{100}{s^2(s^2+10s+100)} \\ \text{(e)} \quad G(s) &= \frac{1000}{s(s+10)(s+100)} & \text{(f)} \quad G(s) &= \frac{K(1+2s)(1+4s)}{s^2(s^2+s+1)} \end{aligned}$$

▲ Error en estado estable en sistemas con realimentación unitaria

7-4.

Para el sistema de control con realimentación unitaria que se describe en el problema 7-3, determine el error en estado estable para una entrada escalón unitario, una entrada rampa unitaria, y una entrada parabólica $(t^2/2)u_s(t)$. Verifique la estabilidad del sistema antes de aplicar el teorema del valor final.

▲ Error en estado estable en sistemas con realimentación no unitaria

7-5.

Las siguientes funciones de transferencia se dan para un sistema de control con realimentación no unitario de un solo lazo. Encuentre los errores en estado estable debido a una entrada escalón unitario, una entrada rampa unitaria y una entrada parabólica $(t^2/2)u_s(t)$.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad G(s) &= \frac{1}{s^2+s+2} & H(s) &= \frac{1}{s+1} \\ \text{(b)} \quad G(s) &= \frac{1}{s(s+5)} & H(s) &= 5 \\ \text{(c)} \quad G(s) &= \frac{1}{s^2(s+10)} & H(s) &= \frac{s+1}{s+5} \\ \text{(d)} \quad G(s) &= \frac{1}{s^2(s+12)} & H(s) &= 5(s+2) \end{aligned}$$

▲ Error en estado estable en sistemas de un solo lazo

7-6.

Encuentre los errores en estado estable de los siguientes sistemas de control de un solo lazo para una entrada escalón unitario, una entrada rampa unitaria y una entrada parabólica $(t^2/2)u_s(t)$. Para sistemas que incluyen un parámetro K , encuentre su valor para que las respuestas sean válidas.

- (a) $M(s) = \frac{s+4}{s^4 + 16s^3 + 48s^2 + 4s + 4}, K_H = 1$
- (b) $M(s) = \frac{K(s+3)}{s^3 + 3s^2 + (K+2)s + 3K}, K_H = 1$
- (c) $M(s) = \frac{s+5}{s^4 + 15s^3 + 50s^2 + 10s}, H(s) = \frac{10s}{s+5}$
- (d) $M(s) = \frac{K(s+5)}{s^4 + 17s^3 + 60s^2 + 5Ks + 5K}, K_H = 1$

▲ Constantes de error en errores en estado estable

- 7-7. En la Fig. 7P-7 se muestra el diagrama de bloque de un sistema de control. Encuentre las constantes de error al escalón, rampa y parábola. La señal de error se define como $e(t)$. Encuentre los errores en estado estable en términos de K y K_t cuando se aplican las siguientes entradas. Asuma que el sistema es estable.

- (a) $r(t) = u_s(t)$ (b) $r(t) = tu_s(t)$ (c) $r(t) = (t^2/2)u_s(t)$

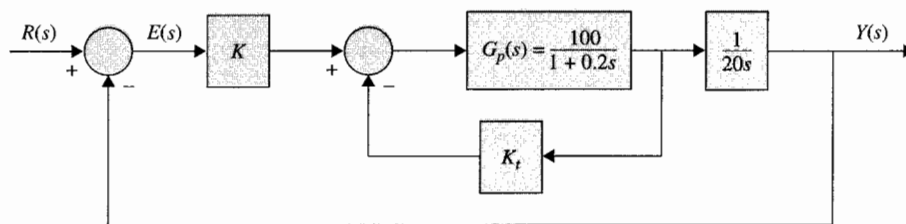


Figura 7P-7

▲ Constantes de error en errores en estado estable

- 7-8. Repita el problema 7-7 cuando la función de transferencia del proceso, es:

$$G_p(s) = \frac{100}{(1 + 0.1s)(1 + 0.5s)}$$

¿Qué simplificaciones deben hacerse, si es posible, en los valores de K y K_t para que las respuestas sean válidas? Determine el error en estado estable mínimo que se puede alcanzar con una entrada de rampa unitaria al variar los valores de K y K_t .

▲ Error en estado estable

- 7-9. Para el sistema de control de posición que se muestra en la Fig. 3P-19, determine lo siguiente:

- (a) Encuentre el valor en estado estable de la señal de error $\theta_e(t)$, en términos de los parámetros del sistema cuando la entrada es una función escalón unitario.
- (b) Repita la parte (a) cuando la entrada es una función rampa unitaria. Suponga que el sistema es estable.

▲ Error en estado estable

- 7-10. En la Fig. 7P-10 se muestra el diagrama de bloque de un sistema de control realimentado. La señal de error se define como $e(t)$.

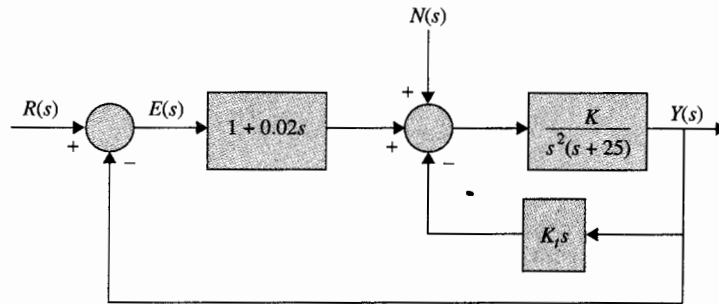


Figura 7P-10

- (a) Encuentre el error en estado estable del sistema en términos de K y K_f , cuando la entrada es una función rampa unitaria. Dé las coacciones de los valores de K y K_f para que la respuesta sea válida. Suponga que $n(t) = 0$ para esta parte.
- (b) Encuentre el valor del estado estable de $y(t)$ cuando $n(t)$ es una función de escalón unitario. Asuma que $r(t) = 0$ y que el sistema es estable.

▲ Error en estado estable debido a una entrada y perturbación

7-11. En la Fig. 7P-11 se muestra el diagrama de bloque de un sistema de control lineal, en donde $r(t)$ es la referencia de entrada y $n(t)$ es la perturbación.

- (a) Encuentre el valor en estado estable de $e(t)$ cuando $n(t) = 0$ y $r(t) = tu_s(t)$. Encuentre las condiciones en los valores de α y K para que la solución sea válida.
- (b) Encuentre el valor en estado estable de $y(t)$ cuando $r(t) = 0$ y $n(t) = u_s(t)$.

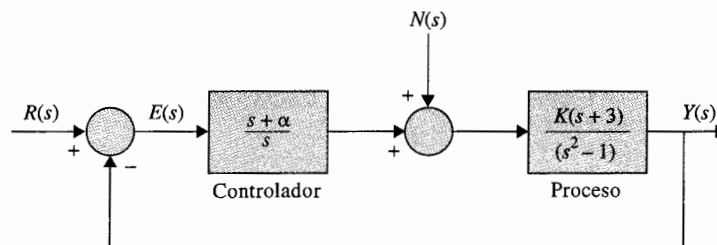


Figura 7P-11

▲ Función de transferencia del sistema prototipo de segundo orden

▲ Sobrepaso máximo y tiempo de levantamiento

7-12. La respuesta al escalón unitario de un sistema de control lineal se muestra en la Fig. 7P-12. Encuentre la función de transferencia de un sistema prototipo de segundo orden para modelar el sistema.

7-13. Para el sistema de control que se muestra en la Fig. 7P-7, encuentre los valores de K y K_f para que el sobrepaso máximo de la salida sea aproximadamente 4.3% y el tiempo de levantamiento t_r sea aproximadamente 0.2 s. Utilice la ecuación (7-104) para la relación de tiempo

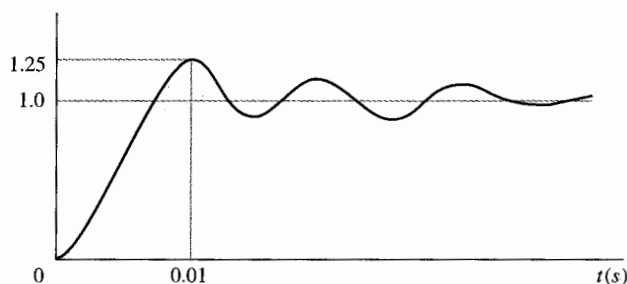


Figura 7P-12

de levantamiento. Simule el sistema con cualquier programa de simulación de tiempo de respuesta para verificar la exactitud de su solución.

▲ Sobrepaso máximo y tiempo de levantamiento

7-14. Repita el problema 7-13 con un sobrepaso máximo de 10% y un tiempo de levantamiento de 0.1 s.

7-15. Repita el problema 7-13 con un sobrepaso máximo de 20% y un tiempo de levantamiento de 0.05 s.

▲ Sobrepaso máximo y tiempo de retardo

7-16. Para el sistema de control que se muestra en la Fig. 7P-7, encuentre los valores de K y K_i para que el sobrepaso máximo de la salida sea aproximadamente 4.3% y el tiempo de retardo t_d sea aproximadamente 0.1 s. Utilice la ecuación (7-102) para la relación del tiempo de retardo. Simule el sistema con un programa de computadora para verificar la exactitud de su solución.

▲ Sobrepaso máximo y tiempo de retardo

7-17. Repita el problema 7-16 con un sobrepaso máximo de 10% y un tiempo de retardo de 0.05 s.

7-18. Repita el problema 7-16 con un sobrepaso máximo de 20% y un tiempo de retardo de 0.01 s.

▲ Factor de amortiguamiento relativo y tiempo de asentamiento

7-19. Para el sistema de control que se muestra en la Fig. 7P-7, encuentre los valores de K y K_i para que el factor de amortiguamiento relativo del sistema sea 0.6 y el tiempo de asentamiento de la respuesta al escalón unitario sea de 0.1 s. Utilice la ecuación (7-108) para la relación de tiempo de asentamiento. Simule el sistema con un programa de computadora para verificar la exactitud de sus resultados.

▲ Sobrepaso máximo y tiempo de asentamiento

7-20. (a) Repita el problema 7-19 con un sobrepaso máximo de 10% y un tiempo de asentamiento de 0.05 s.

(b) Repita el problema 7-19 con un sobrepaso máximo de 20% y un tiempo de asentamiento de 0.01 s.

▲ Factor de amortiguamiento relativo y tiempo de asentamiento

7-21. Repita el problema 7-19 con un factor de amortiguamiento relativo de 0.707 y un tiempo de asentamiento de 0.1 s. Use la ecuación (7-109) para la relación de tiempo de asentamiento.

▲ Factor de amortiguamiento relativo, tiempo de levantamiento, error en estado estable

- 7-22. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+a)(s+30)}$$

en donde a y K son constantes reales.

- Encuentre los valores de a y K para que el factor de amortiguamiento relativo de las raíces complejas de la ecuación característica sea 0.5 y el tiempo de levantamiento de la respuesta al escalón unitario sea aproximadamente de 1 s. Use la ecuación (7-104) como una aproximación al tiempo de levantamiento. Con los valores encontrados de a y K , determine el tiempo de levantamiento real, utilizando simulación por computadora.
- Con los valores de a y K que encontró en la parte (a), encuentre los errores en estado estable del sistema cuando la referencia de entrada es (i) una función de escalón unitario, y (ii) una función de rampa unitaria.

▲ Respuesta en el tiempo

- 7-23. En la Fig. 7P-23, se muestra el diagrama de bloque de un sistema de control lineal.

- Por medio de prueba y error, encuentre el valor de K para que la ecuación característica tenga dos raíces reales iguales y el sistema sea estable. Puede usar cualquier programa de cómputo para búsqueda de raíces para resolver este problema.
- Encuentre la respuesta al escalón unitario del sistema cuando K tiene el valor encontrado en la parte (a). Utilice cualquier programa de simulación para esto. Establezca todas las condiciones iniciales a cero.
- Repita la parte (b) cuando $K = -1$. ¿Qué hay de particular acerca de la respuesta al escalón para t minúscula, y qué puede estar causándolo?

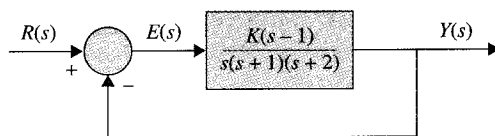


Figura 7P-23

▲ Realimentación del estado y plano del parámetro

- 7-24. Un proceso controlado se presenta mediante las siguientes ecuaciones dinámicas:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= -x_1(t) + 5x_2(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= -6x_1(t) + u(t) \\ y(t) &= x_1(t)\end{aligned}$$

El control se obtiene a través de la realimentación del estado con:

$$u(t) = -k_1x_1(t) - k_2x_2(t) + r(t)$$

en donde k_1 y k_2 son constantes reales y $r(t)$ es la entrada de referencia.

- (a) Encuentre la localización en el plano k_1 versus k_2 (k_1 = eje vertical) en donde la totalidad del sistema tiene una frecuencia natural no amortiguada de 10 rad/s.
- (b) Encuentre la localización en el plano k_1 versus k_2 en donde la totalidad del sistema tiene un factor de amortiguamiento relativo de 0.707.
- (c) Encuentre los valores de k_1 y k_2 tales que $\zeta = 0.707$ y $\omega_n = 10$ rad/s.
- (d) Asuma que la señal de error se define como $e(t) = r(t) - y(t)$. Encuentre el error en estado estable cuando $r(t) = u_s(t)$ y k_1 y k_2 son los valores encontrados en la parte (c).
- (e) Encuentre la localización en el plano k_1 versus k_2 en donde el error de estado estable debido a la entrada escalón unitario es cero.

▲ Plano del parámetro y trayectorias especiales

7-25. En la Fig. 7P-25 se muestra el diagrama de bloque de un sistema de control lineal. Construya el plano del parámetro de K_p versus K_D (K_p es el eje vertical) y muestra las siguientes trayectorias de regiones en el plano:

- (a) Regiones estable e inestable.
- (b) Trayectorias en donde el amortiguamiento es crítico ($\zeta = 1$).
- (c) Región en donde el sistema está sobreamortiguado ($\zeta > 1$).
- (d) Región en donde el sistema está subamortiguado ($\zeta < 1$).
- (e) La trayectoria en donde la constante del error parabólica K_a es 1000 s^{-2} .
- (f) La trayectoria en donde la frecuencia natural no amortiguada ω_n es 50 rad/s.
- (g) La trayectoria en donde el sistema es, ya sea no controlable o no observable. (Sugerencia: Busque la cancelación de polos y ceros.)

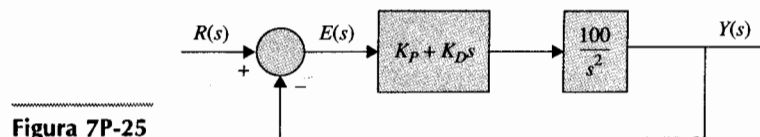


Figura 7P-25

▲ Desempeño en estado estable

7-26. En la Fig. 7P-26 se muestra el diagrama de bloque de un sistema de control lineal. Los parámetros fijos del sistema se dan como $T = 0.1$, $J = 0.01$ y $K_i = 10$.

- (a) Cuando $r(t) = tu_s(t)$ y $T_d(t) = 0$, determine cómo los valores de K y K_i afectan el valor de estado estable de $e(t)$. Encuentre las restricciones de K y K_i para que el sistema sea estable.
- (b) Suponga que $r(t) = 0$. Determine cómo los valores de K y K_i afectan el valor en estado estable de $y(t)$ cuando la entrada perturbada $T_d(t) = u_s(t)$.
- (c) Suponga que $K_i = 0.01$ y $r(t) = 0$. Encuentre el valor mínimo en estado estable de $y(t)$ que pueda obtenerse variando K cuando $T_d(t)$ es una función escalón unitario. Encuentre el valor de K . Desde el punto de vista transitorio, ¿operaría el sistema con este valor de K ? Explique.
- (d) Suponga que se desea operar el sistema con el valor de K como se seleccionó en la parte (c). Encuentre el valor de K_i para que las raíces complejas de la ecuación característica tengan una parte real de -2.5 . Encuentre todas las tres raíces de la ecuación característica.

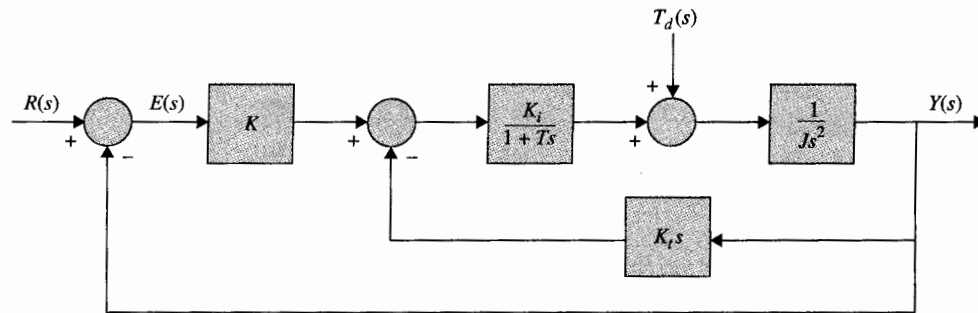


Figura 7P-26



- 7-27. El motor de dc del sistema de control de impresión con una margarita descrito en el problema 4-14, tiene la función de transferencia de la trayectoria directa:

$$G(s) = \frac{\Theta_o(s)}{\Theta_e(s)} = \frac{nK_s K_i K_L K}{\Delta(s)}$$

en donde:

$$\begin{aligned} \Delta(s) = & s[L_a J_m J_L s^4 + J_L(R_a J_m + B_m L_a)s^3 + (n^2 K_L L_a J_L + K_L L_a J_m \\ & + K_i K_b J_L + R_a B_m J_L)s^2 + (n^2 R_a K_L J_m + R_a K_L J_m + B_m K_L L_a)s \\ & + R_a B_m K_L + K_i K_b K_L] \end{aligned}$$

y donde $K_i = 9$ oz-pulg./A, $K_b = 0.636$ V/rad/s, $R_a = 5 \Omega$, $L_a = 1$ mH, $K_s = 1$ V/rad, $n = 1/10$, $J_m = J_L = 0.001$ oz-pulg.-s², y $B_m \approx 0$. La ecuación característica del sistema en lazo cerrado es:

$$\Delta(s) + nK_s K_i K_L K = 0$$

- Suponga que $K_L = 10\,000$ oz-pulg./rad. Escriba la función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$ y encuentre los polos de $G(s)$. Encuentre el valor crítico de K para que el sistema en lazo cerrado sea estable. Encuentre las raíces de la ecuación característica del sistema en lazo cerrado cuando K está en estabilidad marginal.
- Repita la parte (a) cuando $K_L = 1000$ oz-pulg./rad.
- Repita la parte (a) cuando $K_L = \infty$ (es decir, el eje del motor es rígido).
- Compare los resultados de las partes (a), (b) y (c) y comente los efectos de los valores de K_L en los polos de $G(s)$ y las raíces de la ecuación característica.

- 7-28. El diagrama de bloque del sistema de control de posición de un misil guiado descrito en el problema 4-13 se muestra en la Fig. 7P-28. La instrucción de entrada es $r(t)$, y $d(t)$ representa una entrada de perturbación. El objetivo de este problema es estudiar el efecto del controlador $G_c(s)$ en las respuestas en estado estable y transitoria del sistema.

▲ Sistema de control de impresión por margarita

▲ Sistema de control de un misil guiado

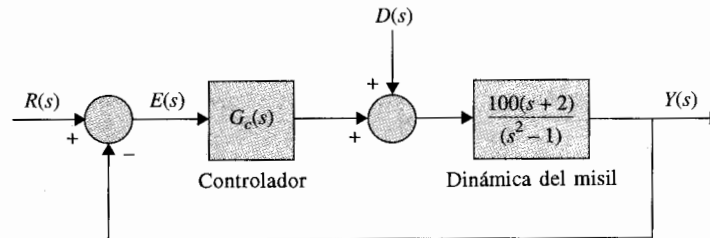


Figura 7P-28

- Supóngase que $G_c(s) = 1$. Encuentre el error en estado estable del sistema cuando $r(t)$ es una función escalón unitario. Establezca $d(t) = 0$.
- Suponga que $G_c(s) = (s + \alpha)/s$. Encuentre el error en estado estable cuando $r(t)$ es una función escalón unitario.
- Obtenga la respuesta al escalón unitario del sistema para $0 \leq t \leq 0.5$ s. Con $G_c(s)$ como se dio en la parte (b), y $\alpha = 5, 50$ y 500 . Suponga condiciones iniciales a cero. Registre el sobrepaso máximo de $y(t)$ para cada caso. Utilice cualquier programa de simulación por computadora que tenga disponible. Comente los efectos de la variación del valor de α del controlador en la respuesta transitoria.
- Haciendo $r(t) = 0$ y $G_c(s) = 1$. Encuentre el valor en estado estable de $y(t)$ cuando $d(t) = u_s(t)$.
- Suponga que $G_c(s) = (s + \alpha)/s$. Encuentre el valor en estado estable de $y(t)$ cuando $d(t) = u_s(t)$.
- Obtenga la respuesta de salida para $0 \leq t \leq 0.5$ s, con $G_c(s)$ como se dio en la parte (e) cuando $r(t) = 0$ y $d(t) = u_s(t)$; $\alpha = 5, 50$ y 500 . Utilice condiciones iniciales a cero.
- Comente sobre el efecto de variación del valor de α del controlador en las respuestas transitorias de $y(t)$ debido a $r(t)$ y $d(t)$.

▲ Sistema de control de nivel de líquido de orden reducido

7-29. En la Fig. 7P-29 se muestra un diagrama de bloques que representa el sistema de control de nivel de líquido descrito en el problema 6-13. El nivel de líquido se representa por $h(t)$, y N señala el número de entradas.

- Ya que uno de los polos de la función de transferencia en lazo abierto está relativamente lejos hacia la izquierda en el eje real del plano s en $s = -10$, se sugiere que este polo puede ser despreciado. Aproxime el sistema mediante un sistema de segundo orden despreciando el polo de $G(s)$ en $s = -10$. La aproximación deberá ser válida para ambas respuestas, la transitoria y la de estado estable. Aplique las fórmulas para el sobrepaso máximo y el tiempo pico $t_{\max}$ al modelo de segundo orden para $N = 1$ y $N = 10$.

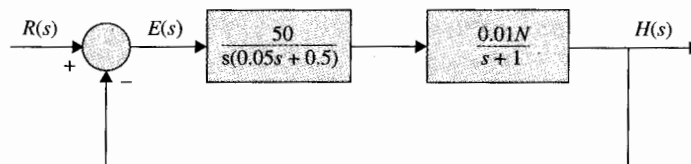


Figura 7P-29

▲ mo
cer

▲ El
mov
polo

▲ Sis
cont
líquid
reduc



▲ Siste
control
por mar
orden re

- (b) Obtenga la respuesta al escalón unitario (con condiciones iniciales a cero) del sistema original de tercer orden con $N = 1$ y luego con $N = 10$. Compare las respuestas del sistema original con aquellas del sistema de aproximación de segundo orden. Comente la exactitud de la aproximación como una función de N .

▲ Efectos de movimiento de los polos en lazo abierto

- 7-30. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{1 + T_z s}{s(s + 1)^2}$$

Calcule y grafique las respuestas al escalón unitario del sistema en lazo cerrado para $T_z = 0, 0.5, 1, 10$ y 50 . Suponga condiciones iniciales a cero. Utilice cualquier programa de simulación que esté disponible. Comente sobre los efectos de los varios valores de T_z en la respuesta al escalón.

▲ Efecto de movimiento de los polos en lazo abierto

- 7-31. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control de realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 1)^2(1 + T_p s)}$$

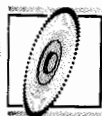
Calcule y grafique las respuestas al escalón unitario del sistema en lazo cerrado para $T_p = 0, 0.5$ y 0.707 . Suponga condiciones iniciales a cero. Utilice cualquier programa de simulación. Encuentre el valor crítico de T_p para que el sistema en lazo cerrado sea marginalmente estable. Comente sobre los efectos del polo en $s = -1/T_p$ en $G(s)$.

▲ Sistema de control de nivel de líquido de orden reducido

- 7-32. Este problema está dedicado a la aproximación del sistema de tercer orden mediante uno de segundo orden, utilizando el método descrito en la Sec. 7-9. El sistema de control de nivel de líquido descrito en los problemas 6-13 y 7-29 tiene la función de transferencia de trayectoria directa:

$$G(s) = \frac{10N}{s(s + 1)(s + 10)}$$

- Para $N = 1$, encuentre la función de transferencia $G_L(s)$ de un sistema de segundo orden que se aproxima al sistema de tercer orden. Calcule las respuestas al escalón unitario de los sistemas, y observe la cercanía de la aproximación. Compare las raíces de las ecuaciones características de los dos sistemas de lazo cerrado.
- Repita la parte (a) con $N = 2$.
- Repita la parte (a) con $N = 3$.
- Repita la parte (a) con $N = 4$.
- Repita la parte (a) con $N = 5$.



▲ Sistema de control de impresión por margarita de orden reducido

- 7-33. El sistema de un motor de dc para controlar la impresión con una margarita descrito en el problema 4-14 tiene la siguiente función de transferencia de la trayectoria directa cuando $K_L = \infty$:

$$G(s) = \frac{891,100K}{s(s^2 + 5000s + 566,700)}$$

El sistema va a ser aproximado mediante un sistema de segundo orden utilizando el método descrito en la Sec. 7-9.

- (a) Para $K = 1$, encuentre la función de segundo orden de $G_L(s)$ que aproxima a $G(s)$. Calcule y grafique las respuestas de los sistemas a escalón unitario, y evalúe la cercanía de la aproximación. Compare las raíces de las ecuaciones características de los dos sistemas en lazo cerrado.
- (b) Repita la parte (a) con $K = 100$.
- (c) Repita la parte (a) con $K = 1000$.

▲ Aproximación de orden reducido

- 7-34. Aproxime el sistema de control que se muestra en la Fig. 7P-23 cuando $K = -1$ mediante un sistema de segundo orden con la función de transferencia en lazo cerrado:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1 + c_1 s}{1 + d_1 s + d_2 s^2}$$

en donde c_1 , d_1 y d_2 son constantes reales. Utilice el método que se detalla en la Sec. 7-9. Calcule y grafique las respuestas al escalón unitario del sistema de tercer orden original ($K = -1$), y el sistema de aproximación de segundo orden. Compare las raíces de las ecuaciones características de los dos sistemas.

- 7-35. Un sistema de control con realimentación unitaria tiene la función de transferencia de la trayectoria directa:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)(s+20)}$$

- (a) Para $K = 10$, el sistema de cuarto orden va a ser aproximado mediante un sistema de segundo orden con la función de transferencia en lazo cerrado:

$$L(s) = \frac{G_L(s)}{1 + G_L(s)} = \frac{1}{1 + d_1 s + d_2 s^2}$$

Encuentre d_1 y d_2 utilizando el método detallado en la Sec. 7-9. Calcule y grafique las respuestas al escalón unitario de los sistemas de cuarto y segundo órdenes y compare. Encuentre las raíces de las ecuaciones características de los dos sistemas.

- (b) Para $K = 10$, aproxime el sistema mediante un modelo de tercer orden con:

$$L(s) = \frac{1}{1 + d_1 s + d_2 s^2 + d_3 s^3}$$

Lleve a cabo las tareas especificadas en la parte (a).

- (c) Repita las partes (a) y (b) con $K = 40$.

▲ Sistema de datos muestreados

7-36. En la Fig. 7P-36 se muestra el diagrama de bloque de un sistema de control de datos muestreados.

- Derive las funciones de transferencia de la trayectoria directa y en lazo cerrado del sistema en la transformada z . El periodo de muestreo es de 0.1 s.
- Calcule la respuesta al escalón unitario de $y(kT)$ para $k = 0$ a 100.
- Repita las partes (a) y (b) para $T = 0.05$ s.

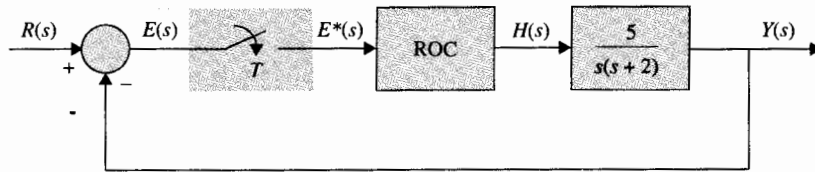


Figura 7P-36

▲ Sistema de datos muestreados, constantes de error

7-37. El diagrama de bloque de un sistema de control de datos muestreados se muestra en la Fig. 7P-37.

- Encuentre las constantes de error K_p^* , K_v^* , y K_a^* .
- Derive las funciones de transferencia $Y(z)/E(z)$ y $Y(z)/R(z)$.
- Para $T = 0.1$ s, encuentre el valor crítico de K para la estabilidad del sistema.
- Calcule la respuesta al escalón unitario $y(kT)$ para $k = 0$ a 50 para $T = 0.1$ s y $K_i = 5$.
- Repita la parte (d) para $T = 0.1$ s y $K_i = 1$.

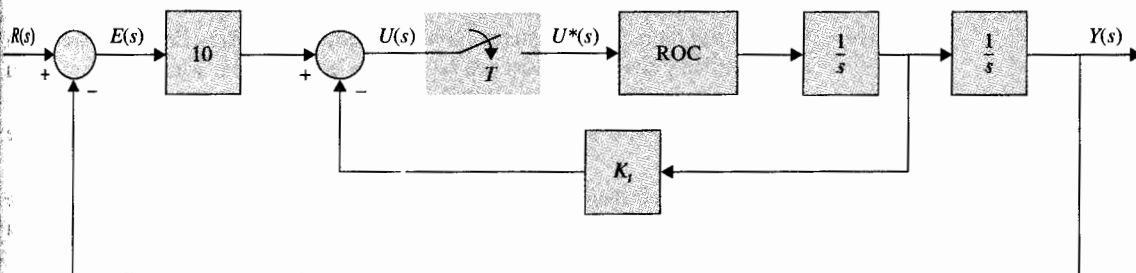


Figura 7P-37

▲ Sistema de control digital de un motor de cd

7-38. El sistema de control de un motor de dc de la trayectoria directa descrito en el problema 5-33 ahora se incorpora en un sistema de control digital, como se muestra en la Fig. 7P-38(a). El microprocesador toma la información del codificador y calcula la velocidad de la información. Esto genera las secuencias de números $\omega(kT)$, $k = 1, 2, \dots$. El microprocesador entonces genera la señal de error $e(kT) = r(kT) - \omega(kT)$. El control digital se modela mediante

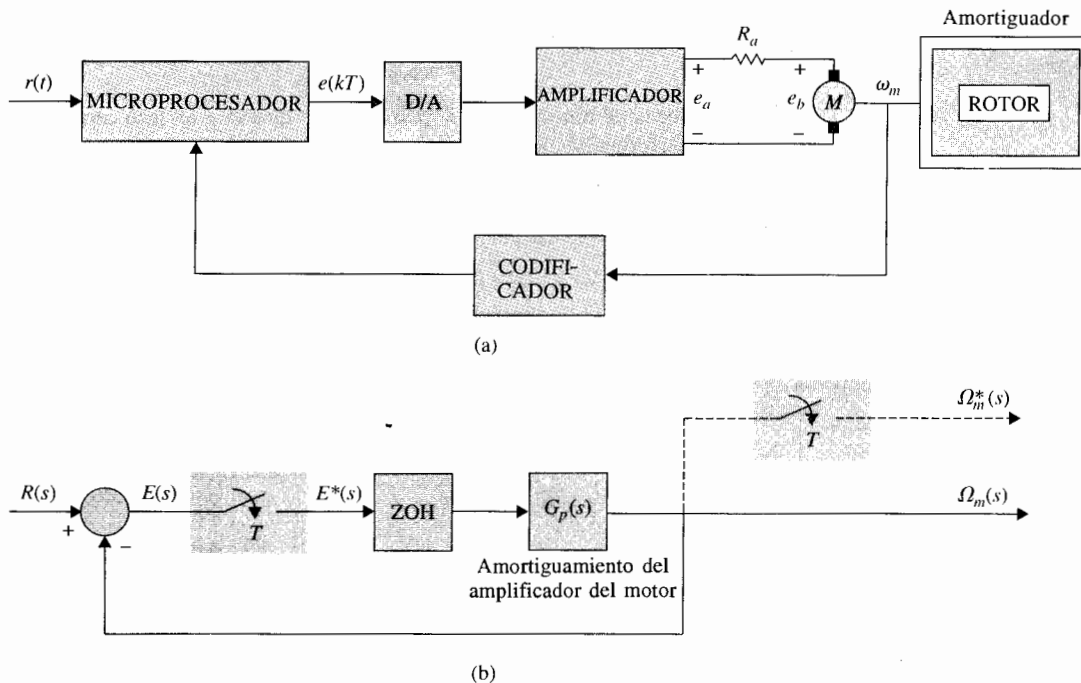


Figura 7P-38

Resp

diagrama de bloque que se muestra en la Fig. 7P-38(b). Utilice los valores de los parámetros dados en el problema 5-33.

- Encuentre la función de transferencia $\Omega(z)/E(z)$ con el periodo de muestreo $T = 0.1$ s.
- Encuentre la función de transferencia en lazo cerrado $\Omega(z)/R(z)$. Encuentre la ecuación característica y sus raíces. Localice estas raíces en el plano z . Muestre que el sistema en lazo cerrado es inestable cuando $T = 0.1$ s.
- Repita las partes (a) y (b) para $T = 0.01$ y 0.001 s. Utilice cualquier programa de simulación.
- Encuentre las constantes de error K_p^* , K_v^* , y K_a^* . Encuentre el error en estado estable $e(kT)$ mientras $k \rightarrow \infty$ cuando la entrada $r(t)$ es una función escalón unitario, una función rampa unitaria, y una función parábola $t^2 u_s(t)/2$.

Problemas adicionales para computadora

Compare y grafique las respuestas al escalón unitario de los sistemas en lazo cerrado con realimentación unitaria con las funciones de transferencia de la trayectoria directa dadas con anterioridad. Suponga condiciones iniciales a cero. Utilice cualquier programa de simulación.

- 7-39. (a) para $T_z = 0, 1, 5, 20$, (b) para $T_z = 0, 1, 5, 20$,

$$G(s) = \frac{1 + T_z s}{s(s + 0.55)(s + 1.5)}$$

$$G(s) = \frac{1 + T_z s}{s^2 + 2s + 2}$$

- 7-40. (a) para $T_p = 0, 0.5, 1.0$, (b) para $T_p = 0, 0.5, 1.0$,

$$G(s) = \frac{2}{(s^2 + 2s + 2)(1 + T_p s)}$$

$$G(s) = \frac{10}{s(s + 5)(1 + T_p s)}$$

7-41. $G(s) = \frac{K}{s(s + 1.25)(s^2 + 2.5s + 10)}$

- (a) para $K = 5$. (b) para $K = 10$. (c) para $K = 30$.

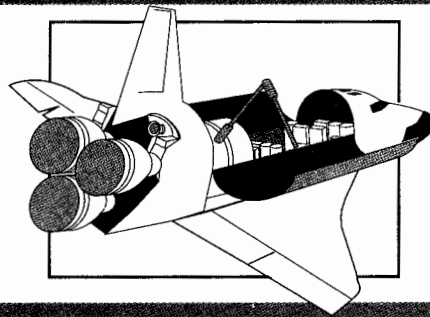
7-42. $G(s) = \frac{K(s + 2.5)}{s(s + 1.25)(s^2 + 2.5s + 10)}$

- (a) para $K = 5$. (b) para $K = 10$. (c) para $K = 30$.

Respuestas a verdadero y falso de las preguntas de repaso

7. (F) 8. (V) 9. (F) 10. (V) 11. (F) 12. (V) 13. (V) 14. (F)
15. (V) 16. (V) 17. (F) 18. (F) 21. (V)

8 La técnica del lugar geométrico de las raíces



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- ▲ Lugar geométrico de las raíces
- ▲ Contornos de las raíces
- ▲ Propiedades del lugar geométrico de las raíces
- ▲ Lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo discreto
- ▲ Sensibilidad de las raíces

8-1 Introducción

▲ El lugar geométrico de las raíces son las trayectorias de la ecuación característica cuando un parámetro del sistema varía.

En el capítulo anterior, se mostró la importancia de los polos y ceros de la función de transferencia en lazo cerrado de un sistema de control lineal sobre el desempeño dinámico del sistema. Las raíces de la ecuación característica, las cuales son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, determinan la estabilidad relativa y absoluta de un sistema lineal SISO. Se debe tener en mente que las propiedades transitorias del sistema también dependen de los ceros de la función de transferencia en lazo cerrado.

Un estudio importante en sistemas de control lineales es la investigación de las trayectorias en las raíces de la ecuación característica—o, simplemente, **lugar geométrico de las raíces**—cuando cierto parámetro del sistema varía. En el Cap. 7, varios ejemplos ilustraron la utilidad del lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica en el estudio de sistemas de control lineal.

▲ El lugar geométrico de las raíces son las trayectorias de la ecuación característica cuando un parámetro del sistema varía.

Las propiedades básicas de la construcción sistemática del lugar geométrico de las raíces se debe, en primer lugar, a W. R. Evans [1, 3]. En este capítulo se muestra cómo construir estos lugares geométricos mediante el seguimiento de algunas reglas simples. Para dibujar el lugar geométrico de las raíces en forma exacta, se puede emplear un programa del lugar geométrico de las raíces y una computadora digital. Por ejemplo, los programas **ROOTLOCI** en el paquete **ACSP**, **rlplot** en la caja de herramientas **CSAD**, y **ROOT LOCUS** en el **Program CC**, solo por nombrar algunos, se pueden emplear para generar los datos y las gráficas de los lugares geométricos de las raíces a partir de la función de transferencia del lazo. Si se está en un curso para técnico, todo lo que se tiene que hacer es familiarizarse con uno de estos programas. Sin embargo, es más importante aprender las bases del lugar geométrico de las raíces, sus propiedades, así como la forma de interpretar los datos proporcionados por el lugar geométrico de las raíces para fines de análisis y diseño. Como un ingeniero inteligente, se debe saber si los datos provistos por el lugar geométrico de las raíces son en realidad correctos, y ser capaz de obtener información vital del lugar geométrico de las raíces. El material en este capítulo está preparado con estos objetivos en mente.

La técnica del lugar geométrico de las raíces no está confinada al estudio de sistemas de control. En general, el método se puede aplicar al estudio del comportamiento de las raíces de cualquier ecuación algebraica con parámetros variables. El problema del lugar geométrico de las raíces se puede formular con referencia a la siguiente ecuación algebraica de la variable compleja s :

$$F(s) = P(s) + KQ(s) = 0 \quad (8-1)$$

donde $P(s)$ es un polinomio en s de grado n ,

$$P(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0 \quad (8-2)$$

y $Q(s)$ es un polinomio en s de grado m ; n y m son enteros positivos.

$$Q(s) = s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0 \quad (8-3)$$

Para el presente, no se establecen limitaciones para las magnitudes relativas entre n y m . K en la ecuación (8-1) es una constante real que puede variar desde $-\infty$ hasta $+\infty$.

Los coeficientes $a_0, a_2, \dots, a_{n-1}, b_1, b_2, \dots, b_{m-1}$ se consideran reales y fijos.

El lugar geométrico de las raíces de parámetros variables múltiples se puede tratar al variar un parámetro a la vez. Los lugares geométricos de las raíces resultantes se denominan **contornos de las raíces**, y serán tratados en la sección 8-6. Al reemplazar s por z en la ecuación (8-1) hasta la (8-3), se puede construir el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica de sistemas en tiempo discreto lineales en forma similar.

4. El lugar geométrico de las raíces de parámetros múltiples se llaman contornos de las raíces.

Para propósitos de identificación, en este libro se definen las siguientes categorías de lugares geométricos de las raíces basados en el signo de K :

▲ RL se refiere al lugar geométrico de las raíces con valores positivos de K .

▲ CRL se refiere al lugar geométrico de las raíces con valores negativos de K .

1. **RL:** la porción del lugar geométrico de las raíces donde K es positiva; $0 \leq K < \infty$.
2. **CRL (lugar geométrico de las raíces complementario):** la porción del lugar geométrico de las raíces donde K es negativa; $-\infty < K \leq 0$.
3. **RC (contornos de las raíces):** contornos de las raíces cuando varía más de un parámetro.
4. **Lugar geométrico de las raíces:** se refiere al lugar geométrico de las raíces total para $-\infty < K < \infty$.

8-2 Propiedades básicas del lugar geométrico de las raíces

Como nuestro principal interés son los sistemas de control, se considera la función de transferencia en lazo cerrado de un sistema de un sólo lazo:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (8-4)$$

manteniendo en mente que la función de transferencia de sistemas SISO con múltiples lazos también se pueden expresar en forma similar. La ecuación característica del sistema en lazo cerrado se obtiene al igualar al polinomio denominador de $Y(s)/R(s)$ a cero. Por tanto, las raíces de la ecuación característica deben satisfacer:

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad (8-5)$$

suponga que $G(s)H(s)$ contiene un parámetro variable K como un factor multiplicativo, de forma que la función racional se puede expresar como:

$$G(s)H(s) = \frac{KQ(s)}{P(s)} \quad (8-6)$$

donde $P(s)$ y $Q(s)$ son polinomios definidos por las ecuaciones (8-2) y (8-3), respectivamente. La ecuación (8-5) se escribe como:

$$1 + \frac{KQ(s)}{P(s)} = \frac{P(s) + KQ(s)}{P(s)} = 0 \quad (8-7)$$

El polinomio numerador de la ecuación (8-7) es idéntico al de la (8-1). Por tanto, al considerar que la función de transferencia de lazo $G(s)H(s)$ se puede escribir en la forma de la ecuación (8-6), se puede identificar el lugar geométrico de las raíces de un sistema de control con el problema general del lugar geométrico de las raíces.

Cuando el parámetro variable K no aparece como un factor multiplicativo de $G(s)H(s)$, siempre se pueden escribir las funciones en la forma de la ecuación (8-1). Como ejemplo ilustrativo, considere que la ecuación característica de un sistema de control es:

$$s(s+1)(s+2) + s^2 + (3+2K)s + 5 = 0 \quad (8-8)$$

Para expresar esta última ecuación en la forma de la ecuación (8-7), se dividen ambos miembros de la ecuación entre el término que no contiene a K , y se obtiene:

$$1 + \frac{2Ks}{s(s+1)(s+2) + s^2 + 3s + 5} = 0 \quad (8-9)$$

Al comparar esta última ecuación con la (8-7), se obtiene:

$$\frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{2s}{s^3 + 4s^2 + 5s + 5} \quad (8-10)$$

Ahora K está aislada como un factor multiplicativo de la función $Q(s)/P(s)$.

Ahora se mostrará que el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-5) se puede construir con base en las propiedades de $Q(s)/P(s)$. En el caso donde $G(s)H(s) = KQ(s)/P(s)$, el problema del lugar geométrico de las raíces es otro ejemplo en el que las características del sistema en lazo cerrado, en este caso representada por las raíces de la ecuación característica, están determinadas del conocimiento de la función de transferencia de lazo $G(s)H(s)$.

Ahora se investigarán las condiciones bajo las cuales las ecuaciones (8-5) y (8-7) se satisfacen. $G(s)H(s)$ se expresa como:

$$G(s)H(s) = KG_1(s)H_1(s) \quad (8-11)$$

donde $G_1(s)H_1(s)$ no contiene el parámetro variable K . Entonces la ecuación (8-5) se escribe como:

$$G_1(s)H_1(s) = -\frac{1}{K} \quad (8-12)$$

Para obtener la ecuación (8-12), las condiciones siguientes se deben satisfacer en forma simultánea:

Condición de magnitud

$$|G_1(s)H_1(s)| = \frac{1}{|K|} \quad -\infty < K < \infty \quad (8-13)$$

Condiciones de ángulo

$$\left| \begin{aligned} \angle G_1(s)H_1(s) &= (2i + 1)\pi & K \geq 0 \\ &= \text{múltiplos impares de } \pi \text{ radianes o } 180^\circ \end{aligned} \right. \quad (8-14)$$

$$\left| \begin{aligned} \angle G_1(s)H_1(s) &= 2i\pi & K \leq 0 \\ &= \text{múltiplos pares de } \pi \text{ radianes o } 180^\circ \end{aligned} \right. \quad (8-15)$$

donde $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (cualquier entero).

En la práctica, las condiciones establecidas en las ecuaciones (8-13) a (8-15) juegan diferentes roles en la construcción del lugar geométrico de las raíces.

- ▲ La condiciones de ángulos en las ecuaciones (8-14) u (8-15) se emplean para determinar las trayectorias del lugar geométrico de las raíces en el plano s .
- ▲ Una vez que se dibujo el lugar geométrico de las raíces, los valores de K sobre el lugar geométrico se determina mediante el empleo de la condición de magnitud de la ecuación (8-13).

La construcción del lugar geométrico de las raíces es básicamente un problema gráfico, aunque algunas de sus propiedades se obtuvieron en forma analítica. La construcción gráfica del lugar geométrico de las raíces se basa en el conocimiento de los polos y ceros de la función de $G(s)H(s)$. En otras palabras, $G(s)H(s)$ se debe escribir primero como:

$$G(s)H(s) = KG_1(s)H_1(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \quad (8-16)$$

donde los ceros y los polos de $G(s)H(s)$ son reales o en pares complejos conjugados.

Al aplicar las condiciones de las ecuaciones (8-13), (8-14), y (8-15) a la ecuación (8-16), se tiene:

$$\left| |G_1(s)H_1(s)| = \frac{\prod_{k=1}^m |s + z_k|}{\prod_{j=1}^n |s + p_j|} = \frac{1}{|K|} \quad -\infty < K < \infty \right. \quad (8-17)$$

Para $0 \leq K < \infty$ (RL):

$$\left| \angle G_1(s)H_1(s) = \sum_{k=1}^m \angle(s + z_k) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j) = (2i + 1) \times 180^\circ \right. \quad (8-18)$$

Para $-\infty < K \leq 0$ (CRL):

$$\left| \angle G_1(s)H_1(s) = \sum_{k=1}^m \angle(s + z_k) - \sum_{j=1}^n \angle(s + p_j) = 2i \times 180^\circ \right. \quad (8-19)$$

donde $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

La interpretación de la ecuación (8-18) es que cualquier punto s_1 sobre el RL que corresponde a un valor positivo de K debe satisfacer la condición:

La diferencia entre las sumas de los ángulos de los vectores dibujados desde los ceros y aquellos desde los polos de $G(s)H(s)$ a s_1 es un múltiplo impar de 180° .

Para valores negativos de K , cualquier punto s_1 sobre el CRL debe satisfacer la condición:

La diferencia entre las sumas de los ángulos de los vectores dibujados desde los ceros y aquellos trazados desde los polos de $G(s)H(s)$ a s_1 es un múltiplo par de 180° .

Una vez que el lugar geométrico de las raíces se ha construido, los valores de K a lo largo del lugar geométrico se pueden determinar al escribir la ecuación (8-17) como:

$$\left| K = \frac{\prod_{j=1}^n |s + p_j|}{\prod_{k=1}^m |s + z_k|} \right. \quad (8-20)$$

El valor de K en cualquier punto s_1 sobre el lugar geométrico de las raíces se obtiene al sustituir el valor de s_1 en la ecuación (8-20). En forma gráfica, el numerador de la ecuación (8-20) representa el producto de las longitudes de los vectores dibujados desde los polos de $G(s)H(s)$ a s_1 , y el denominador representa el producto de las longitudes de los vectores dibujados desde los ceros de $G(s)H(s)$ a s_1 . Si el punto s_1 está sobre el RL, K es positiva; si s_1 está sobre el CRL, entonces K es negativa.

Para ilustrar el empleo de las ecuaciones (8-18) a (8-20) para la construcción del lugar geométrico de las raíces, se considera la función:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + z_1)}{s(s + p_2)(s + p_3)} \quad (8-21)$$

La localización de los polos y ceros de $G(s)H(s)$ se asigna en forma arbitraria como se muestra en la Fig. 8-1. Se selecciona un punto de prueba arbitrario s_1 en el plano s y se dibujan los

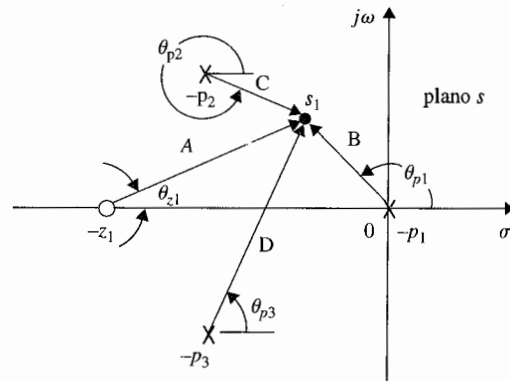


Figura 8-1 Configuración de polos y ceros de $G(s)H(s) = K(s + z_1)/[s(s + p_2)(s + p_3)]$.

vectores desde los polos y ceros de $G(s)H(s)$ al punto de prueba. Si s_1 es en verdad punto sobre el RL (K es positiva), debe satisfacer la ecuación (8-18); esto es, los ángulos de los vectores mostrados en la Fig. 8-1 deben satisfacer:

$$\begin{aligned} \angle(s_1 + z_1) - \angle s_1 - \angle(s_1 + p_2) - \angle(s_1 + p_3) \\ = \theta_{z1} - \theta_{p1} - \theta_{p2} - \theta_{p3} = (2i + 1) \times 180^\circ \end{aligned} \quad (8-22)$$

donde $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Como se muestra en la Fig. 8-1, los ángulos de los vectores se miden con respecto al eje real positivo. De forma similar, si s_1 es un punto sobre el CRL (K es negativa), debe satisfacer la ecuación (8-19); esto es:

$$\begin{aligned} \angle(s_1 + z_1) - \angle s_1 - \angle(s_1 + p_2) - \angle(s_1 + p_3) \\ = \theta_{z1} - \theta_{p1} - \theta_{p2} - \theta_{p3} = 2i \times 180^\circ \end{aligned} \quad (8-23)$$

donde $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

Si s_1 satisface ya sea la ecuación (8-22) o la (8-23), la ecuación (8-20) se emplea para encontrar la magnitud de K en dicho punto. Como se muestra en la Fig. 8-1, las longitudes de los vectores se representan por A , B , C , y D . La magnitud de K es:

$$|K| = \frac{|s_1||s_1 + p_2||s_1 + p_3|}{|s_1 + z_1|} = \frac{BCD}{A} \quad (8-24)$$

El signo de K depende de si s_1 está sobre el RL o en el CRL. Por tanto, dada la función $G(s)H(s)$ con K como un factor multiplicativo y los polos y ceros son conocidos, la construcción del lugar geométrico de las raíces de los ceros de $1 + G(s)H(s)$ involucra los dos pasos siguientes:

1. La búsqueda de todos los puntos s_1 que satisfacen la ecuación (8-18) para K positiva. Si requiere el lugar geométrico de las raíces para valores negativos de K , se debe satisfacer la ecuación (8-19).
2. Para encontrar la magnitud de K sobre el lugar geométrico de las raíces se emplea la ecuación (8-20).

Se han establecido las condiciones básicas sobre la construcción del diagrama del lugar geométrico de las raíces. sin embargo, si se desea emplear el método de prueba y error descrito anteriormente, la búsqueda de todos los puntos del lugar geométrico de las raíces en el plano s que satisfacen la ecuación (8-18) o la (8-19) y la ecuación (8-20) podría ser una tarea muy tediosa. Hace años, cuando Evans inventó la técnica del lugar geométrico de las raíces, la tecnología de computadoras digitales estaba aún en su infancia; él tuvo que inventar una herramienta especial, denominada la **Spirula**, la cual se puede emplear para sumar y restar los ángulos de los vectores en forma rápida, de acuerdo a las ecuaciones (8-18) u (8-19). Aun con la spirula, para que dicho dispositivo fuera efectivo, el usuario aún tenía que conocer la ubicación aproximada de las raíces sobre el plano s .

Con la disponibilidad de las computadoras digitales y de subrutinas eficientes para encontrar raíces, la spirula y el método de prueba y error se han vuelto obsoletos. No obstante, aun con computadoras de alta velocidad y un programa eficiente para el lugar geométrico de las raíces, el analista debe tener una comprensión profunda de las propiedades del lugar geométrico de las raíces para ser capaz de buscar en forma manual lugares geométricos de las raíces de sistemas simples y moderadamente complejos e interpretar los resultados de la computadora en forma correcta, cuando se aplica el lugar geométrico de las raíces para el análisis y diseño de sistemas de control.

8-3 Propiedades y construcción del lugar geométrico de las raíces

Las siguientes propiedades del lugar geométrico de las raíces son útiles para construir el lugar geométrico de las raíces en forma manual y para comprenderlo. Las propiedades se desarrollan con base en la relación entre los polos y ceros de $G(s)H(s)$ y los ceros de $1 + G(s)H(s)$, que son las raíces de la ecuación característica.

8-3-1 Puntos donde $K = 0$ y $K = \pm \infty$

*Los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces donde $K = 0$ son los polos de $G(s)H(s)$.
Los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces donde $K = \pm \infty$ son los ceros de $G(s)H(s)$.*

Los polos y ceros referidos aquí incluyen los que están en el infinito, si es que existen.

La razón para esto se ve en la condición del lugar geométrico de las raíces dado por la ecuación (8-12).

$$G_1(s)H_1(s) = -\frac{1}{K} \quad (8-25)$$

Cuando la magnitud de K se aproxima a cero, $G_1(s)H_1(s)$ se aproxima a infinito, por lo que s se aproxima a los polos de $G_1(s)H_1(s)$ o de $G(s)H(s)$. De forma similar, si la magnitud de K se aproxima a infinito, s se aproxima a los ceros de $G(s)H(s)$.

Considere la ecuación:

$$s(s + 2)(s + 3) + K(s + 1) = 0 \quad (8-26)$$

Cuando $K = 0$, las tres raíces de la ecuación están en $s = 0, -2$, y -3 . Cuando la magnitud de K es infinita, las tres raíces de la ecuación están en $s = -1, \infty$, e ∞ . Es útil considerar que el infinito en el

Ejemplo 8-1

plano s es un concepto crucial. se puede visualizar que el plano s finito es sólo una pequeña porción de una esfera con radio infinito. Entonces, el infinito en el plano s es un punto en el lado opuesto de la esfera que se está observando.

Al dividir ambos miembros de la ecuación (8-26) entre los términos que no contienen a K , se obtiene:

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+3)} = 0 \quad (8-27)$$

lo cual da:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+3)} \quad (8-28)$$

Por tanto, las tres raíces de la ecuación (8-26) cuando $K = 0$ son las mismas que los polos de la función $G(s)H(s)$. Las tres raíces de la ecuación (8-26) cuando $K = \pm \infty$ son los tres ceros de $G(s)H(s)$, incluidos los del infinito. Los tres puntos sobre el lugar geométrico de las raíces en donde $K = 0$ y aquellos donde $K = \pm \infty$ se muestran en la Fig. 8-2. ▲

8-3-2 Número de ramas sobre el lugar geométrico de las raíces

Una rama del lugar geométrico de las raíces es el lugar geométrico de una raíz cuando K varía entre $-\infty$ e ∞ . La siguiente propiedad del lugar geométrico de las raíces resulta, ya que el número de ramas del lugar geométrico de las raíces es igual al número de raíces de la ecuación.

El número de ramas del lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-1) o ecuación (8-5) es igual al orden del polinomio.

▲ Es importante mantener el seguimiento del número total de ramas del lugar geométrico de las raíces.

El mantener el seguimiento de las ramas individuales y del número total de ramas del diagrama del lugar geométrico de las raíces es importante para verificar que la gráfica se ha realizado en forma correcta. Esto es en particular cierto cuando la gráfica del lugar geométrico de las raíces se realiza mediante computadora, ya que a menos que las ramas del lugar geométrico de las raíces se dibujen en diferente color, se deja al usuario hacer la distinción.

El número de ramas del lugar geométrico de las raíces de:

$$s(s+2)(s+3) + K(s+1) = 0 \quad (8-29)$$

es tres, ya que la ecuación es de tercer orden. En otras palabras, la ecuación tiene tres raíces y por tanto, debe haber tres lugares de las raíces. ▲

Ejemplo 8-2

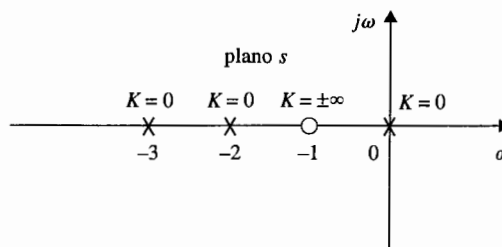


Figura 8-2 Puntos en los cuales $K = 0$ sobre el lugar geométrico de las raíces de $s(s+2)(s+3) + K(s+1) = 0$.

8-3-3 Simetría del lugar geométrico de las raíces

▲ Es importante poner atención en la simetría del lugar geométrico de las raíces.

El lugar geométrico de las raíces es simétrico respecto al eje real del plano s . En general, el lugar geométrico de las raíces es simétrico respecto a los ejes de simetría de la configuración de polos y ceros de $G(s)H(s)$.

La razón detrás de esta propiedad es porque como los coeficientes de la ecuación (8-1) son reales, las raíces deben ser reales o en pares complejos conjugados. En general, si los polos y ceros de $G(s)H(s)$ son simétricos respecto a un eje además del eje real en el plano s , este eje de simetría se puede ver como el eje real de un nuevo plano s obtenido mediante una transformación lineal.

Considere la ecuación:

$$s(s+1)(s+2) + K = 0 \quad (8-30)$$

Al dividir ambos miembros de la ecuación entre los términos que no contienen a K , se obtiene:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \quad (8-31)$$

El lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-30) se muestra en la Fig. 8-3 para $K = -\infty$ hasta $K = \infty$. Ya que la configuración de los polos y ceros de $G(s)H(s)$ es simétrica respecto al eje real así como el eje $s = -1$, la gráfica del lugar geométrico de las raíces es simétrica a los dos ejes.

Como una revisión de estas propiedades del lugar geométrico de las raíces presentadas hasta ahora, se tiene el siguiente ejercicio que visualiza al lugar geométrico de las raíces de la Fig. 8-3. Los puntos en los que $K = 0$ son los polos de $G(s)H(s)$, $s = 0, -1$ y -2 . La función $G(s)H(s)$ tiene tres ceros en $s = \infty$ en donde $K = \pm\infty$. El lector debe tratar de seguir las tres ramas separadas del lugar geométrico de las raíces desde el comienzo cuando $K = -\infty$, pasando por $K = 0$ y termina en $K = \infty$ en $s = \infty$. ▲

Cuando la configuración de polos y ceros de $G(s)H(s)$ es simétrica con respecto a algún punto en el plano s , el lugar geométrico de las raíces también será simétrico a ese punto. Esto se ilustra con la gráfica del lugar geométrico de las raíces de:

$$s(s+2)(s+1+j)(s+1-j) + K = 0 \quad (8-32)$$

que se muestra en la Fig. 8-4. ▲

**8-3-4 Ángulos de las asíntotas del lugar geométrico de las raíces:
Comportamiento del lugar geométrico de las raíces en $|s| = \infty$**

▲ Las asíntotas del lugar geométrico de las raíces se refiere al comportamiento del lugar geométrico de las raíces cuando $s \rightarrow \infty$.

Como se muestra por los lugares geométricos de las raíces de las Figs. 8-3 y 8-4, cuando n , el orden de $P(s)$, no es igual a m , el orden de $Q(s)$, algunos de los lugares geométricos se aproximarán a infinito en el plano s . Las propiedades del lugar geométrico de las raíces cerca del infinito en el plano s se escriben mediante las **asíntotas** del lugar geométrico cuando $|s| \rightarrow \infty$.

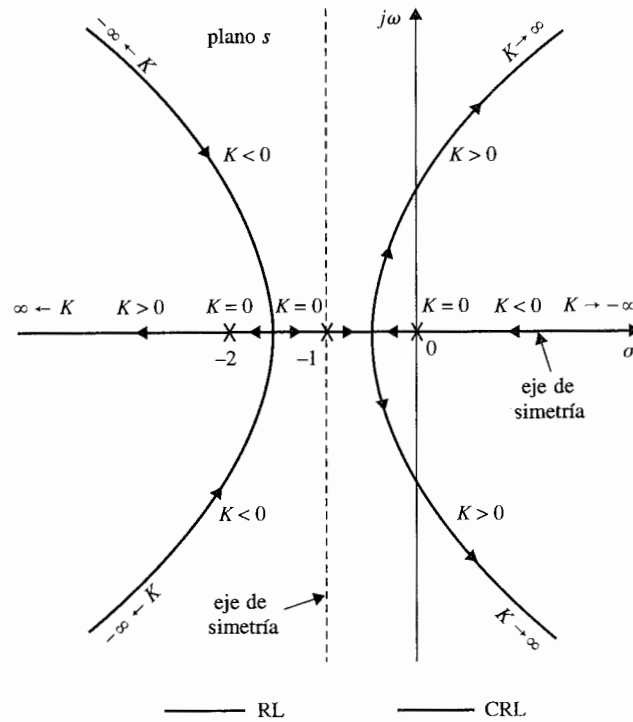


Figura 8-3 Lugar geométrico de las raíces de $s(s+1)(s+2) + K = 0$, que muestran las propiedades de simetría

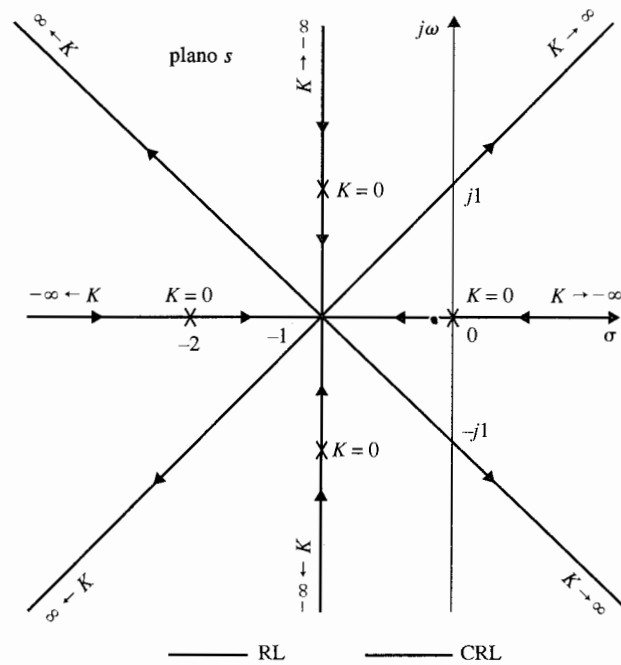


Figura 8-4 Lugar geométrico de las raíces de $s(s+2)(s^2+2s+2) + K = 0$, que muestran las propiedades de simetría.

En general, cuando $n \neq m$, habrá $2|n - m|$ asíntotas que describen el comportamiento del lugar geométrico de las raíces en $|s| = \infty$. Los ángulos de las asíntotas y su intersección con el eje real del plano s se describen como sigue:

Para valores grandes de s , el lugar geométrico de las raíces para $K \geq 0$ (RL), son asíntóticas con asíntotas con ángulos dados por:

$$\theta_i = \frac{2i + 1}{|n - m|} \times 180^\circ \quad n \neq m \quad (8-33)$$

donde $i = 0, 1, 2, \dots, |n - m| - 1$; n y m son el número de polos finitos y ceros de $G(s)H(s)$, respectivamente. Para $K \leq 0$ (CRL), los ángulos de las asíntotas son:

$$\theta_i = \frac{2i}{|n - m|} \times 180^\circ \quad n \neq m \quad (8-34)$$

donde $i = 0, 1, 2, \dots, |n - m| - 1$.

8-3-5 Intersección de las asíntotas (centroide)

La intersección de las $2|n - m|$ asíntotas del lugar geométrico de las raíces cae en el eje real del plano s como:

$$\sigma_1 = \frac{\sum \text{polos finitos de } G(s)H(s) - \sum \text{ceros finitos de } G(s)H(s)}{n - m} \quad (8-35)$$

en donde n es el número de polos finitos y m es el número de ceros finitos de $G(s)H(s)$, respectivamente. La intersección de las asíntotas σ_1 representa el centro de gravedad del lugar geométrico de las raíces, y siempre es un número real.

Ya que los polos y ceros de $G(s)H(s)$ ya sea reales o en pares complejos conjugados, las partes imaginarias en el numerador de la ecuación (8-35) siempre se cancelan con otras. Por tanto, en la ecuación (8-35), los términos de la sumatoria se reemplazan por las partes reales de los polos y ceros de $G(s)H(s)$ respectivamente. Esto es:

$$\sigma_1 = \frac{\sum \text{partes reales de polos de } G(s)H(s) - \sum \text{partes reales de ceros de } G(s)H(s)}{n - m} \quad (8-36)$$

**Ejemplo
8-5**

Considere la función de transferencia:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+4)(s^2+2s+2)} \quad (8-37)$$

que corresponde a la ecuación característica:

$$s(s+4)(s^2+2s+2) + K(s+1) = 0 \quad (8-38)$$

La configuración de polos y ceros de $G(s)H(s)$ se muestra en la Fig. 8-5. De las seis propiedades del lugar geométrico de las raíces discutidas hasta ahora, la siguiente información concerniente al lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-38), cuando K varía desde $-\infty$ a ∞ se obtiene:

1. $K = 0$: Los puntos en los que $K = 0$ sobre el lugar geométrico de las raíces son los polos de $G(s)H(s)$: $s = 0, -4, -1+j$, y $-1-j$.
2. $K = \pm \infty$: Los puntos en donde $K = \pm \infty$ sobre el lugar geométrico de las raíces son los ceros de $G(s)H(s)$: $s = -1, \infty, \infty$, e ∞ .
3. Hay cuatro ramas del lugar geométrico de las raíces, ya que las ecuaciones (8-37) y (8-38) son de cuarto orden.
4. Los lugares geométricos de las raíces son simétricos con respecto al eje real.
5. Ya que el número de polos finitos de $G(s)H(s)$ excede el número de ceros finitos de $G(s)H(s)$ por tres ($n - m = 4 - 1 = 3$), cuando $K = \pm \infty$, el lugar geométrico de las raíces se aproxima a

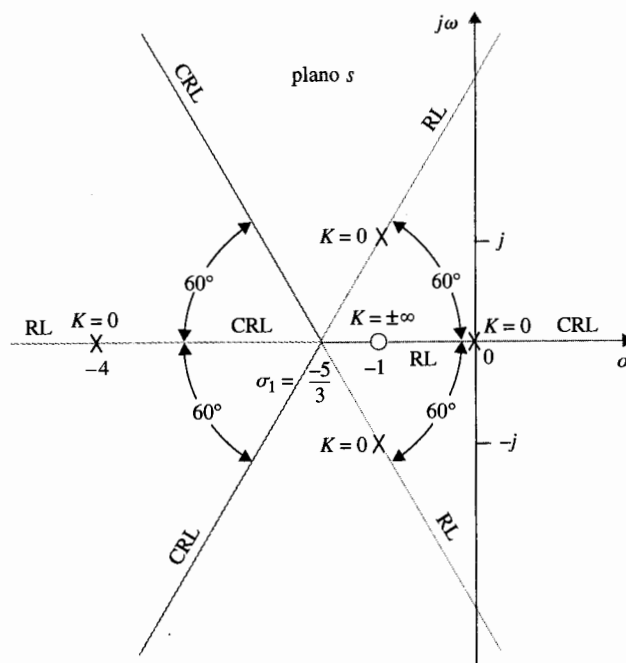


Figura 8-5 Asíntotas del lugar geométrico de las raíces de $s(s+4)(s^2+2s+2) + K(s+1) = 0$

$s = \infty$ a lo largo de seis asíntotas. Los ángulos de las asíntotas del RL, ($K \geq 0$) se dan en la ecuación (8-33).

$$i = 0: \theta_0 = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

$$i = 1: \theta_1 = \frac{540^\circ}{3} = 180^\circ$$

$$i = 2: \theta_2 = \frac{900^\circ}{3} = 300^\circ$$

Los ángulos de las asíntotas del CRL ($K \leq 0$) están dados por la ecuación (8-34) y se calculan en 0° , 120° y 240° .

6. La intersección de las asíntotas está dada por la ecuación (8-36):

$$\sigma_1 = \frac{(-4 - 1 - 1) - (-1)}{4 - 1} = -\frac{5}{3} \quad (8-39)$$

Las asíntotas del lugar geométrico de las raíces se muestran en la Fig. 8-5. ▲

Como una ilustración posterior, las asíntotas del lugar geométrico de las raíces de varias ecuaciones se muestran en la Fig. 8-6. ▲

Ejemplo 8-6

8-3-6 Lugar geométrico de las raíces sobre el eje real.

▲ El eje real completo del plano s se ocupa por el lugar geométrico de las raíces.

El eje real completo del plano s está ocupado por el lugar geométrico de las raíces (es decir, ya sea el RL o el CRL).

1. **RL:** sobre una sección dada del eje real, RL se encuentra en la sección sólo si el número total de polos y ceros de $G(s)H(s)$ a la derecha de la sección es impar.
2. **CRL:** sobre una sección dada del eje real, el CRL se encuentra en la sección sólo si el número total de polos y ceros reales de $G(s)H(s)$ a la derecha de la sección es par. Los polos y ceros complejos de $G(s)H(s)$ no afectan el tipo del lugar geométrico de las raíces encontrados sobre el eje real.

Estas propiedades se basan en las siguientes observaciones:

1. En cualquier punto s_1 sobre el eje real, los ángulos de los vectores dibujados desde los polos y ceros complejos de $G(s)H(s)$ se suman y su suma es igual a cero. Por tanto, sólo los ceros y polos reales de $G(s)H(s)$ contribuyen a la relación angular de las ecuaciones (8-18) y (8-19).

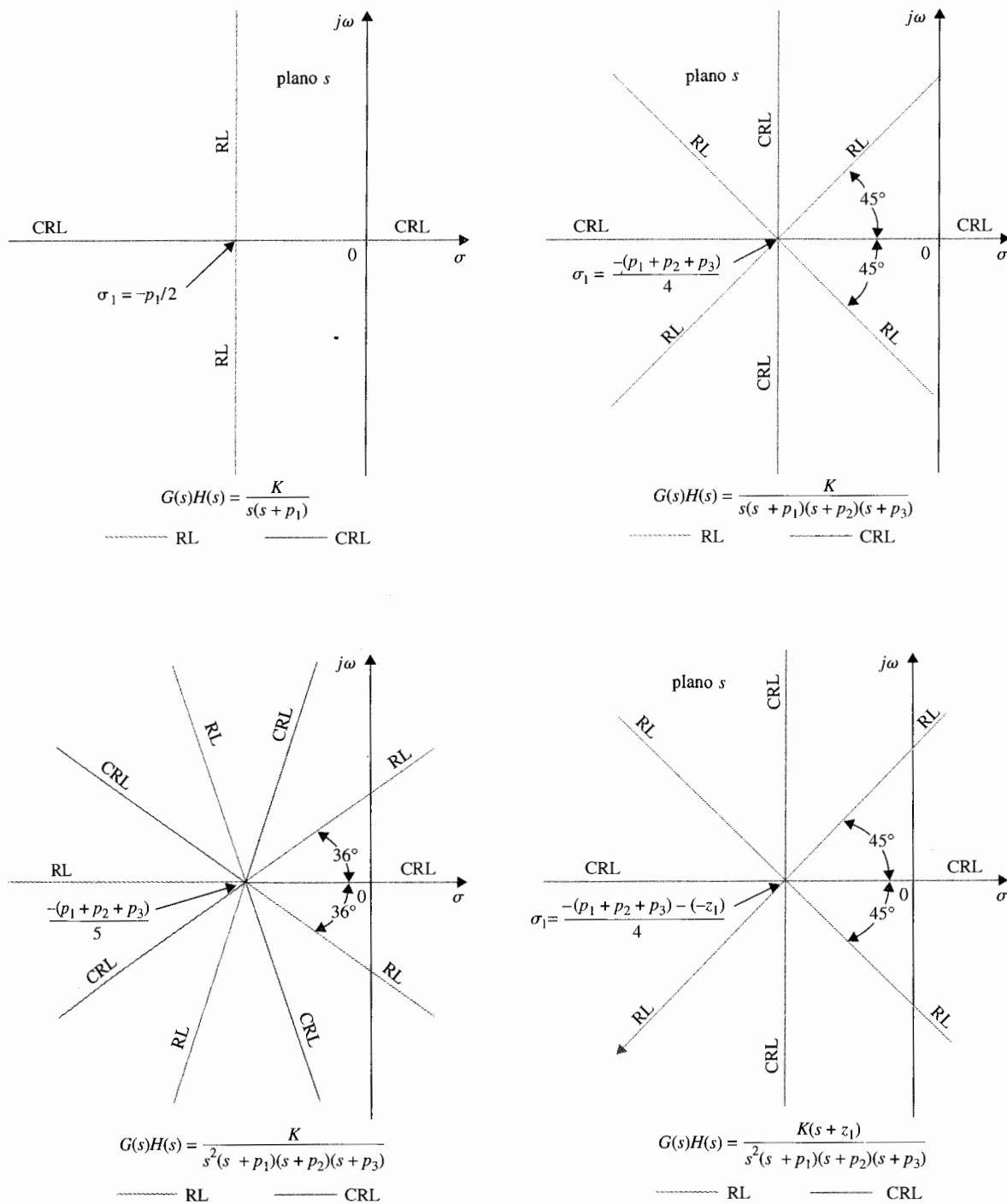


Figura 8-6 Ejemplos de las asíntotas del lugar geométrico de las raíces (RL y CRL).

2. Sólo los ceros y polos reales de $G(s)H(s)$ que caen a la derecha del punto s_1 contribuyen en las ecuaciones (8-18) y (8-19), ya que los polos y ceros reales que caen a la izquierda del punto contribuyen con cero grados a las ecuaciones (8-18) y (8-19).
3. Cada polo real de $G(s)H(s)$ a la derecha de s_1 contribuye con -180° , y cada cero real de $G(s)H(s)$ a la derecha de s_1 contribuye con $+180^\circ$ a las ecuaciones (8-18) y (8-19).

La última observación muestra que para que s_1 sea un punto sobre el RL, debe haber un número **impar** de polos y ceros de $G(s)H(s)$ a la derecha del punto. Para que s_1 sea un punto sobre el CRL, el número total de ceros y polos de $G(s)H(s)$ a la derecha del punto debe ser **par**. El ejemplo siguiente ilustra cómo determinar las propiedades del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real del plano s .

Ejemplo 8-7

El lugar geométrico de las raíces sobre el eje real para la configuración de dos polos y ceros de $G(s)H(s)$ se muestra en la Fig. 8-7. Observe que el eje real completo está ocupado ya sea por el RL o el CRL. ▲

8-3-7 Ángulos de salida y ángulos de llegada del lugar geométrico de las raíces

El ángulo de salida o llegada de un lugar geométrico de las raíces a un cero o polo de $G(s)H(s)$, respectivamente, denotan el ángulo de la tangente del lugar geométrico cerca del punto.

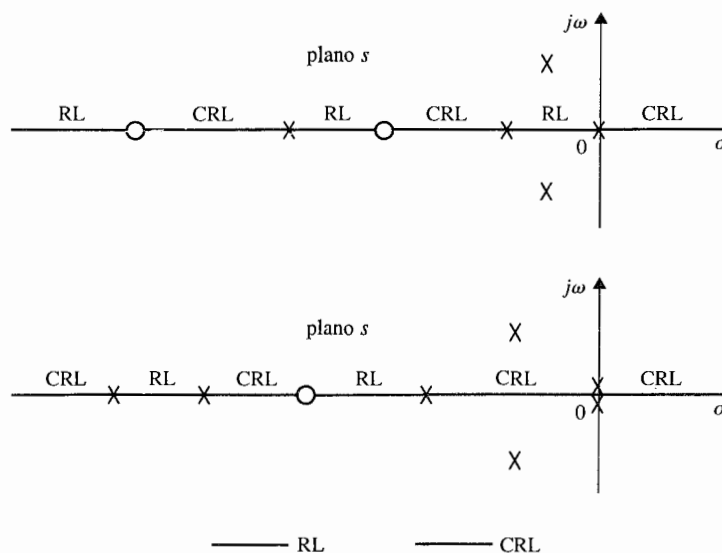


Figura 8-7 Propiedades del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real.

Los ángulos de salida y llegada se determinan utilizando la ecuación (8-18) para RL y la ecuación (8-19) para CRL. Los detalles se ilustran en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 8-8

Para el diagrama del lugar geométrico de las raíces que se muestra en la Fig. 8-8, el lugar geométrico de las raíces cerca del polo $s = -1 + j$ puede ser dibujado con mayor exactitud conociendo el ángulo en donde el lugar geométrico de las raíces deja al polo. Como se muestra en la Fig. 8-8, el ángulo de salida del lugar geométrico de las raíces en $s = -1 + j$ está representado por θ_2 , medida con respecto al eje real. Si se asigna s_1 al punto sobre el RL que deja al polo en $-1 + j$ y que está muy cerca al polo. Entonces s_1 debe satisfacer la ecuación (8-18). Por tanto:

$$\angle G(s_1)H(s_1) = -(\theta_1' + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4) = (2i + 1)180^\circ \quad (8-40)$$

en donde i es cualquier entero. Ya que se supone que s_1 está muy cerca al polo en $-1 + j$, los ángulos

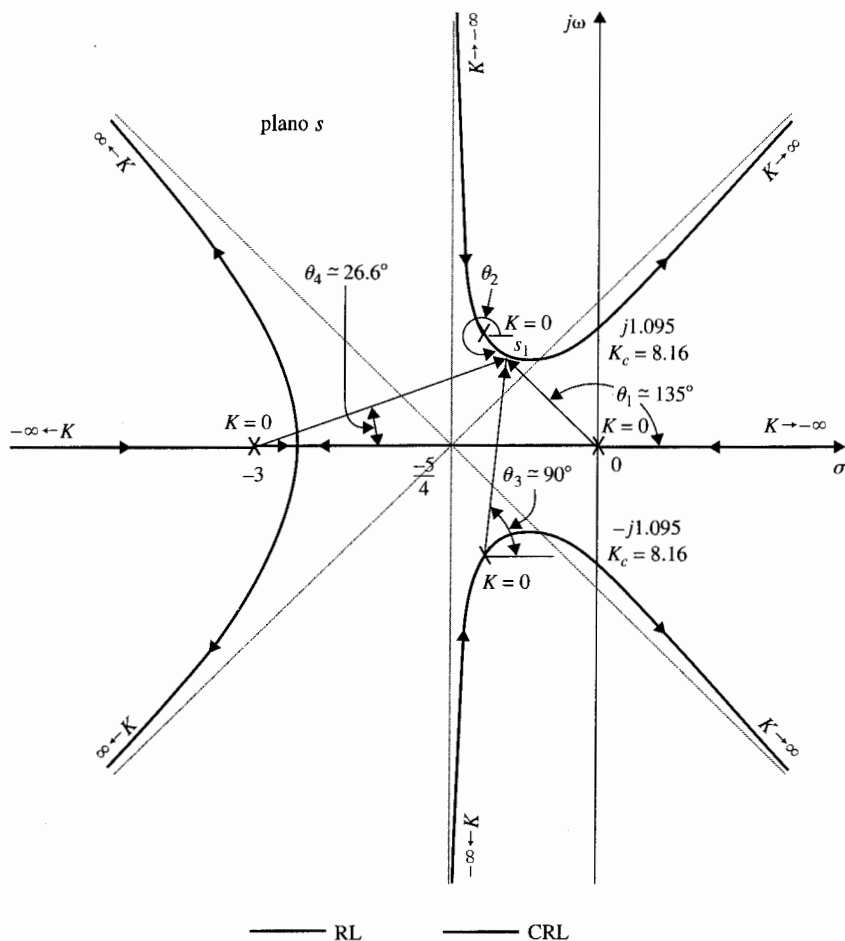


Figura 8-8 Lugar geométrico de las raíces de $s(s+3)(s^2+2s+2) + K = 0$ para ilustrar los ángulos de salida y llegada.

de los vectores dibujados desde los otros tres polos se aproximan al considerar que s_1 está en $-1 + j$. De la Fig. 8-8, la ecuación (8-40) se escribe como:

$$-(135^\circ + \theta_2 + 90^\circ + 26.6^\circ) = (2i + 1)180^\circ \quad (8-41)$$

en donde θ_2 es el ángulo desconocido. En este caso, se puede hacer que i sea -1 , y el resultado para θ_2 es -71.6° .

Cuando el ángulo de salida o llegada de RL a un polo o cero simple de $G(s)H(s)$ se determina, el ángulo de llegada o salida del CRL al mismo punto, difiere por un ángulo de 180° , y la ecuación (8-19) se utiliza. La Fig. 8-8 muestra que el ángulo de llegada del CRL a $-1 + j$ es 108.4° , que es $180^\circ - 71.6^\circ$. En forma similar, para el diagrama del lugar geométrico de las raíces en la Fig. 8-8, se puede mostrar que el CRL llega al polo en $s = -3$ con un ángulo de 180° , y el RL deja al mismo polo en 0° . Para el polo en $s = 0$, el ángulo de llegada del CRL es 0° , mientras que el ángulo de salida del RL es 180° . Estos ángulos también se determinan el conocimiento del tipo de lugar geométrico de las raíces sobre las secciones del eje real separada por los polos y ceros de $G(s)H(s)$. Ya que el ángulo total de los vectores dibujados desde los polos y ceros complejos conjugados a cualquier punto del eje real se suman para ser cero, los ángulos de llegada y salida del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real no son afectados por los polos y ceros complejos de $G(s)H(s)$. ▲

Ejemplo 8-9

En este ejemplo se examinan los ángulos de salida y llegada del lugar geométrico de las raíces en polos y ceros de orden múltiple de $G(s)H(s)$. Considere que $G(s)H(s)$ tiene un polo de orden múltiple (tercer orden) sobre el eje real, como se muestra en la Fig. 8-9. Sólo se muestran los polos y ceros reales de $G(s)H(s)$, ya que los complejos no afectan los tipos de ángulos de llegada y salida del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Para el polo de tercer orden en $s = -2$, hay tres RL de salida y tres CRL de llegada en cada punto. Para encontrar los ángulos de salida del RL, se asigna un punto s_1 en uno de los RL cerca de $s = -2$, y se aplica la ecuación (8-18). El resultado es:

$$-\theta_1 - 3\theta_2 + \theta_3 = (2i + 1)180^\circ \quad (8-42)$$

en donde θ_1 y θ_3 denotan los ángulos de los vectores dibujados desde el polo en 0 y el cero en -3 , respectivamente, a s_1 . El ángulo θ_2 se multiplica por 3 , ya que hay tres polos en $s = -2$, por tanto hay tres

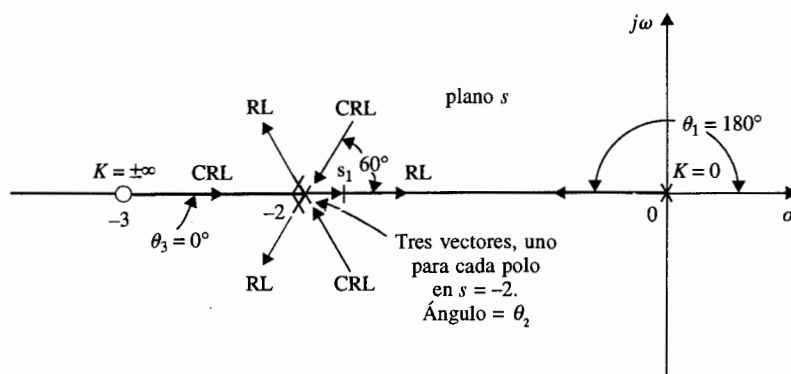


Figura 8-9 Ángulos de salida y llegada en un polo de tercer orden.

vectores dibujados desde -2 a s_1 . Haciendo i igual a cero en la ecuación (8-42), y si $\theta_1 = 180^\circ$, $\theta_2 = 0^\circ$, se tiene que $\theta_2 = 0^\circ$, el cual es el ángulo de salida del RL que está entre $s = 0$ y $s = -2$. Para los ángulos de salida de los otros dos RLs, se tiene $i = 1$ e $i = 2$, sucesivamente en la ecuación (8-42), y se tiene que $\theta_2 = 120^\circ$ y -120° . En forma similar, para los tres CRL que llegan a $s = -2$, la ecuación (8-19) se emplea y los ángulos de llegada se encuentran como 60° , 180° , y -60° . ▲

8-3-8 Intersección del lugar geométrico de las raíces con el eje imaginario

▲ El criterio de Routh-Hurwitz puede ser utilizado para encontrar las intersecciones en el lugar geométrico de las raíces con el eje imaginario.

Los puntos donde el lugar geométrico de las raíces interceptan con el eje imaginario del plano s , si existen, y los valores correspondientes de K se pueden determinar por medio del criterio de Routh-Hurwitz. Para situaciones complejas cuando el lugar geométrico de las raíces tiene varias ramas de intersección con el eje imaginario, la intersección y los valores críticos de K se pueden determinar con la ayuda del programa de computadora del lugar geométrico de las raíces. El método del diagrama de Bode en el Cap. 9, asociado con la respuesta en frecuencia se puede emplear para este propósito.

Ejemplo 8-10

El lugar geométrico de las raíces que se muestra en la Fig. 8-8 es para la ecuación:

$$s(s + 3)(s^2 + 2s + 2) + K = 0 \quad (8-43)$$

La Fig. 8-8 muestra la intersección de RL con el eje $j\omega$ en dos puntos. Al aplicar el criterio de Routh-Hurwitz a la ecuación (8-43), y resolviendo la ecuación auxiliar, se tiene el valor crítico de K para la estabilidad en $K = 8.16$, y los puntos de cruce correspondientes en el eje $j\omega$ están en $\pm j1.095$.

8-3-9 Puntos de ruptura (puntos de silla) sobre el lugar geométrico de las raíces

Los puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces de una ecuación corresponden a raíces de orden múltiple de la ecuación.

La Fig. 8-10(a) ilustra un caso en el que dos ramas del lugar geométrico de las raíces se juntan en un punto de ruptura sobre el eje real y después parten desde el eje en direcciones opuestas. En este caso el punto de ruptura representa una raíz doble de la ecuación cuando se asigna el valor de K correspondiente al punto. La Fig. 8-10(b) muestra otra situación como cuando dos lugares geométricos de las raíces de polos complejos conjugados se aproximan al eje real, se encuentran en un punto de ruptura y después parten en direcciones opuestas a lo largo del eje real. En general un punto de ruptura puede involucrar más de dos lugares geométricos de las raíces. La Fig. 8-10(c) ilustra una situación cuando el punto de ruptura representa una raíz de cuarto orden.

Un diagrama del lugar geométrico de las raíces puede tener por supuesto, más de un punto de ruptura, sin embargo los puntos de ruptura no siempre necesitan estar sobre el eje real. Debido a la simetría conjugada del lugar geométrico de las raíces, los puntos de ruptura

▲ Una grafica del lugar geométrico de las raíces puede tener más de un punto de ruptura.

▲ Los puntos de ruptura pueden ser complejos conjugados en el plano s .

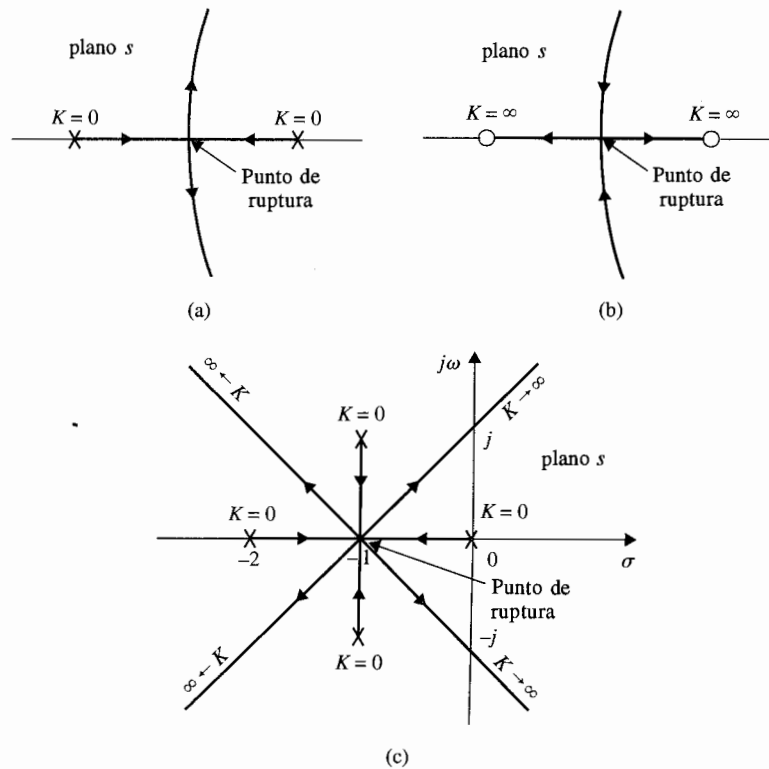


Figura 8-10 Ejemplos de puntos de ruptura sobre el eje real en el plano s .

que no están sobre el eje real deben estar en pares complejos conjugados. Refiérase a la Fig. 8-13 para un ejemplo del lugar geométrico de las raíces con puntos de ruptura complejos. Las propiedades de los puntos de ruptura del lugar geométrico de las raíces se dan a continuación.

Los puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces de $1 + KG_1(s)H_1(s) = 0$ deben satisfacer:

$$\left| \frac{dG_1(s)H_1(s)}{ds} \right| = 0 \quad (8-44)$$

Es importante apuntar que la condición para un punto de ruptura dada en la ecuación (8-44) es *necesaria* pero *no suficiente*. En otras palabras, todos los puntos de ruptura sobre RL y CRL deben satisfacer la ecuación (8-44), pero no todas las soluciones de la ecuación (8-44) son puntos de ruptura. Para que sea un punto de ruptura, la solución de la ecuación (8-44) debe satisfacer la ecuación $1 + KG_1(s)H_1(s) = 0$; esto es, deben ser un punto del lugar geométrico

geométrico de las raíces para algún valor real de K . En general, las conclusiones siguientes se pueden hacer al observar las soluciones de la ecuación (8-44);

1. Todas las soluciones *reales* de la ecuación (8-44) son puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces (RL y CRL), ya que el eje real entero del plano s está ocupado por el lugar geométrico de las raíces.
2. Las soluciones complejas conjugadas de la ecuación (8-44) son puntos de ruptura solo si satisfacen la ecuación característica o son puntos sobre el lugar geométrico de las raíces.
3. Ya que la condición del lugar geométrico de las raíces es

$$K = -\frac{1}{G_1(s)H_1(s)} \quad (8-45)$$

al tomar la derivada en ambos miembros de la ecuación con respecto a s se tiene

$$\frac{dK}{ds} = \frac{dG_1(s)H_1(s)/ds}{[G_1(s)H_1(s)]^2} \quad (8-46)$$

Por tanto, la condición de punto de ruptura también se escribe como:

$$\left| \frac{dK}{ds} = 0 \right. \quad (8-47)$$

en donde K se expresa como en la ecuación (8-45).

Ángulo de llegada y de salida del lugar geométrico de las raíces en los puntos de ruptura

Los ángulos en los cuales el lugar geométrico de las raíces llega o sale desde un punto de ruptura depende del número de lugar geométrico que están involucrados en el punto. Por ejemplo, el lugar geométrico de las raíces que se muestra en la Fig. 8-10(a) y (b) todos llegan y se van en 90° , mientras que en la Fig. 8-10(c), los cuatro lugares geométricos de las raíces llegan y se van con ángulos de 45° . En general,

n lugares geométricos de las raíces (RL o CRL) llegan o se van de un punto de ruptura con $180/n$ grados

Muchos programas de computadora para el lugar geométrico de las raíces tienen funciones que obtendrán los puntos de ruptura que es una de las propiedades del lugar geométrico de las raíces que es más tediosa de hacer en forma manual.

Ejemplo 8-11

Considere la ecuación de segundo orden:

$$s(s + 2) + K(s + 4) = 0 \quad (8-48)$$

Con base en algunas propiedades del lugar geométrico de las raíces descritas anteriormente, el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-48) se bosqueja como se muestra en la Fig. 8-11 para $-\infty < K < \infty$. Se puede probar que la porción compleja del lugar geométrico de las raíces es un círculo. Los dos puntos de ruptura están sobre el eje real, uno entre cero y -2 y el otro entre -4 y $-\infty$. De la ecuación (8-48) se tiene:

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{s + 4}{s(s + 2)} \quad (8-49)$$

Al aplicar la ecuación (8-44) los puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces deberán satisfacer:

$$\frac{dG_1(s)H_1(s)}{ds} = \frac{s(s + 2) - 2(s + 1)(s + 4)}{s^2(s + 2)^2} = 0 \quad (8-50)$$

o

$$s^2 + 8s + 8 = 0 \quad (8-51)$$

Al resolver la ecuación (8-51), se pueden encontrar los dos puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces en $s = -1.172$ y -6.828 . La Fig. 8-11 muestra que los dos puntos de ruptura están sobre RL. ▲

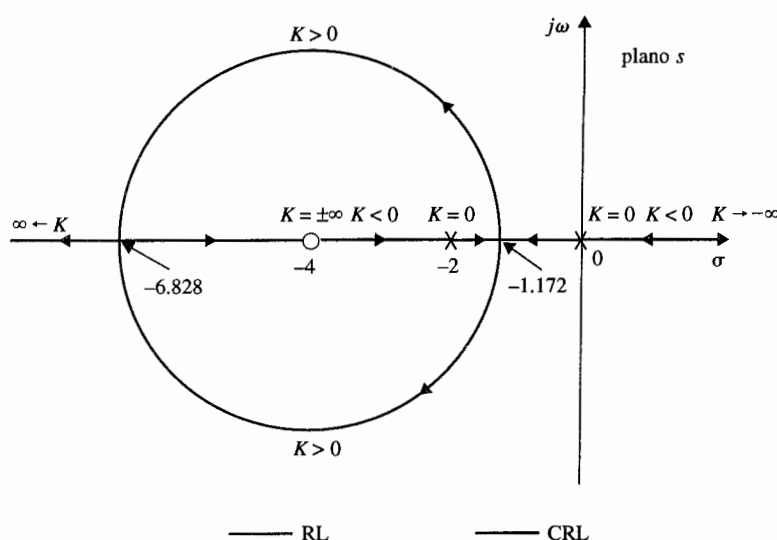


Figura 8-11 Lugar geométrico de las raíces de $s(s + 2) + K(s + 4) = 0$

**Ejemplo
8-12**

Considere la ecuación:

$$s^2 + 2s + 2 + K(s + 2) = 0 \quad (8-52)$$

La $G(s)H(s)$ equivalente se obtiene al dividir ambos miembros de la ecuación (8-52) entre los términos que no contienen a K . Se tiene:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 2)}{s^2 + 2s + 2} \quad (8-53)$$

Con base en los polos y ceros de $G(s)H(s)$, el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-52) se dibuja como se muestra en la Fig. 8-12. La gráfica muestra que RL y CRL, cada uno tiene un punto de ruptura. Estos puntos de ruptura se determinan de:

$$\frac{dG_1(s)H_1(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\frac{s + 2}{s^2 + 2s + 2} \right) = \frac{s^2 + 2s + 2 - 2(s + 1)(s + 2)}{(s^2 + 2s + 2)^2} = 0 \quad (8-54)$$

o bien:

$$s^2 + 4s + 2 = 0 \quad (8-55)$$

La solución a esta ecuación da los puntos de ruptura en $s = -0.586$, que está sobre el CRL, y $s = -3.414$, que es un punto de ruptura del RL. ▲

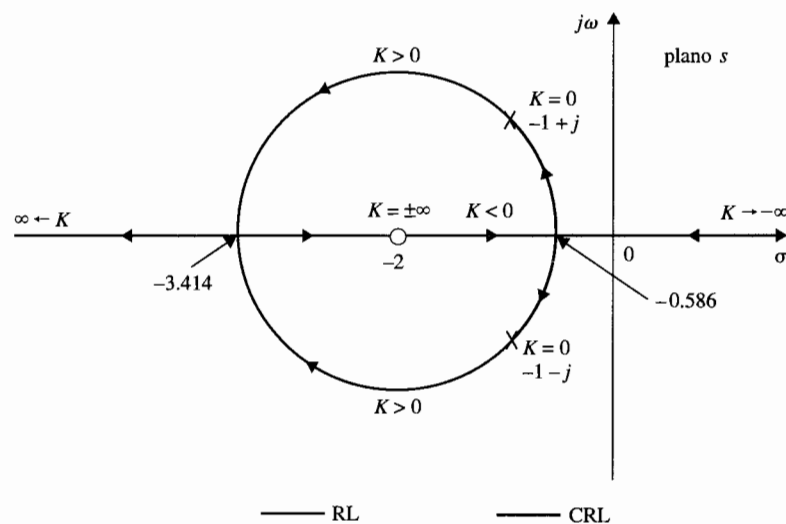


Figura 8-12 Lugar geométrico de las raíces de $s^2 + 2s + 2 + K(s + 2) = 0$.

Ejemplo 8-13

La Fig. 8-13 muestra el lugar geométrico de las raíces de la ecuación:

$$s(s + 4)(s^2 + 4s + 20) + K = 0 \quad (8-56)$$

Al dividir ambos miembros de la última ecuación entre los términos que no contienen a K , se tiene:

$$1 + KG_1(s)H_1(s) = 1 + \frac{K}{s(s + 4)(s^2 + 4s + 20)} = 0 \quad (8-57)$$

Ya que los polos de $G_1(s)H_1(s)$ son simétricos alrededor del eje $\sigma = -2$ y $\omega = 0$ en el plano s , el lugar geométrico de las raíces de la ecuación es simétrico con respecto a estos dos ejes.

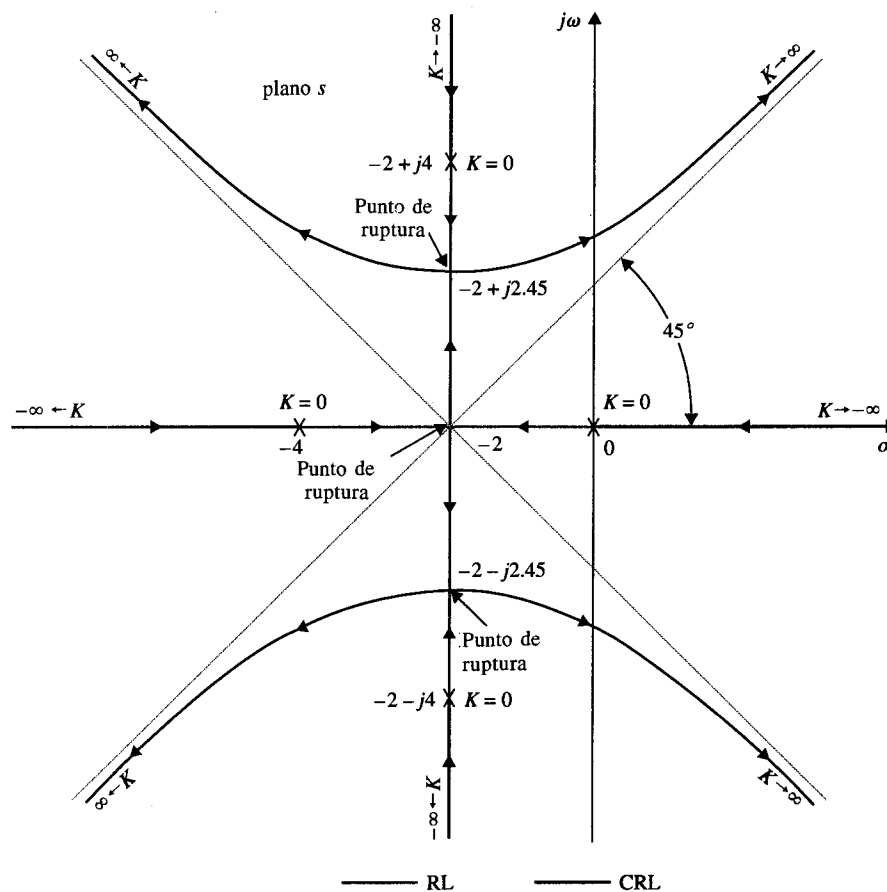


Figura 8-13 Lugar geométrico de las raíces de $s(s + 4)(s^2 + 4s + 20) + K = 0$.

Al tomar la derivada de $G_1(s)H_1(s)$ con respecto a s , se tiene:

$$\frac{dG_1(s)H_1(s)}{ds} = -\frac{4s^3 + 24s^2 + 72s + 80}{[s(s+4)(s^2+4s+20)]^2} = 0 \quad (8-58)$$

o

$$s^3 + 6s^2 + 18s + 20 = 0 \quad (8-59)$$

Las soluciones de estas últimas ecuaciones son $s = -2$, $-2 + j2.45$, y $-2 - j2.45$. En este caso, la Fig. 8-13 muestra que todas las soluciones de la ecuación (8-59) son puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces y dos de estos puntos son complejos. ▲

En este ejemplo se muestra que no todas las soluciones de la ecuación (8-44) son puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces de la ecuación:

$$s(s^2 + 2s + 2) + K = 0 \quad (8-60)$$

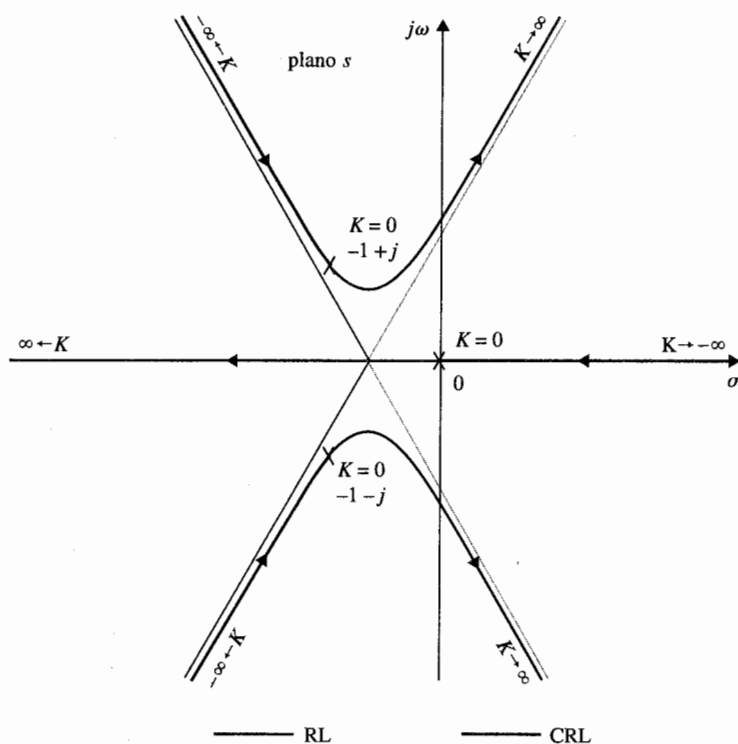


Figura 8-14 Lugar geométrico de las raíces de $s(s^2 + 2s + 2) + K = 0$

se muestra en la Fig. 8-14. El lugar geométrico de las raíces muestra que tanto el RL como el CRL no tienen ningún punto de ruptura en este caso. Sin embargo, al escribir la ecuación (8-60) como:

$$1 + KG_1(s)H_1(s) = 1 + \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)} = 0 \quad (8-61)$$

y al aplicar la ecuación (8-44) se tiene la ecuación para los puntos de ruptura:

$$3s^2 + 4s + 2 = 0 \quad (8-62)$$

Las raíces de la ecuación (8-62) son $s = -0.667 + j0.471$ y $-0.667 - j0.471$. Estas dos raíces no son puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces, ya que no satisfacen la ecuación (8-60) para algún valor real de K . ▲

8-3-10 Sensibilidad de las raíces [20 – 22]

▲ La sensibilidad en la raíz en los puntos de ruptura es infinita.

La condición sobre los puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces en la ecuación (8-47) nos lleva a la **sensibilidad de las raíces** de la ecuación característica. La sensibilidad de las raíces de la ecuación característica cuando K varía se define como la **sensibilidad de las raíces**, y está dada por:

$$S_K = \frac{ds/s}{dK/K} = \frac{K}{s} \frac{ds}{dK} \quad (8-63)$$

▲ Desde el punto de vista de la sensibilidad de las raíces un sistema no debe operar en los puntos de ruptura.

Por tanto, la ecuación (8-63) muestra que la *sensibilidad de las raíces de los puntos de ruptura es infinita*. Desde el punto de vista de sensibilidad de las raíces, debemos evitar seleccionar los valores de K que operan sobre puntos de ruptura, que corresponden a raíces de orden múltiple de la ecuación característica. En el diseño de sistemas de control, no sólo es importante llegar a sistemas que tengan una característica deseada, sino también es importante que el sistema deba ser insensible a la variación de los parámetros. Por ejemplo, un sistema que pueda desarrollar satisfactoriamente con una cierta K , pero que si es muy sensible a la variación de K pueda caer en la región indeseable o volverse inestable si K varía sólo en una pequeña cantidad. En terminología formal de sistema de control, un sistema que es insensible a la variación de los parámetros se llama un **sistema robusto**. Por tanto, el estudio del lugar geométrico de las raíces de sistemas de control debe involucrar no sólo la forma del lugar geométrico de las raíces con respecto al parámetro variable de K , sino también como las raíces a lo largo del lugar geométrico varían con la variación de K .

La Fig. 8-15 muestra el diagrama del lugar geométrico de las raíces de:

$$s(s + 1) + K = 0 \quad (8-64)$$

cundo K se incrementa uniformemente sobre 100 valores desde -20 a 20. El lugar geométrico de las raíces fue calculado con el programa **ROOTLOCI** de **ACSP** y dibujado en forma digital. Cada punto

Ejemplo 8-15